



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

**Διερεύνηση της ακουστικής επεξεργασίας σε παιδιά με διαταραχή
κινητικού συντονισμού.**

Γριμπαβιώτης Αλέξανδρος

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Καθηγήτρια Ηλιάδου Βασιλική-Μαρία

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Επίκουρη καθηγήτρια Παρασκευή Τατσιοπούλου

Διδάκταρας Νικόλαος Ελευθεριάδης

Μάιος 2024

Περίληψη

Υπόβαθρο: Η Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού (ΔΚΣ) περιλαμβάνεται διαγνωστικά στην κατηγορία των νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Βιβλιογραφικά πιθανολογείται συσχέτιση μεταξύ ορισμένων νευροαναπτυξιακών διαταραχών όπως ο Αυτισμός, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής -Υπερκινητικότητα και η Ειδική Αναπτυξιακή Διαταραχή Λόγου και Ομιλίας με τη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας(ΔΑΕ). Σκοπός της εργασίας είναι να κατανοήσει και να διερευνήσει: 1.Υπάρχει έλλειμμα ως προς την χρονική ανάλυση στην Δ.Κ.Σ; 2. Υπάρχουν ελλείμματα σε άλλα στοιχεία της ακουστικής επεξεργασίας; 3. Ποιες είναι οι δυνατότητες παρέμβασης; **Μεθοδολογία:** Στη διαδικασία της έρευνας έγινε χρήση συστοιχίας δοκιμασιών ακουστικής επεξεργασίας. Συγκεκριμένα της ομιλητικής σε θόρυβο (SinB), της δοκιμασίας χρονικής ανάλυσης(RGDT) και της διχωτικής δοκιμασίας ελέγχου πλευρίωσης και λειτουργικής ασυμμετρίας (DD). Το δείγμα αποτελείται από 25 παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών. Ειδικότερα 12 παιδιά με Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού και ως ομάδα ελέγχου 13 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Για τη διερεύνηση της πιθανής παρέμβασης 5 παιδιά από την πειραματική ομάδα μετά την αρχική χορήγηση των δοκιμασιών μεσολάβησε τρέξιμο σε διάδρομο για 5 λεπτά και επαναχορηγήσει των δοκιμασιών. **Αποτελέσματα:** Τα παιδιά της πειραματικής ομάδας που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις σε όλες τις δοκιμασίες ακουστικής επεξεργασίας που τους δόθηκαν. Στις δοκιμασίες RGDT ($p=0.005$) και διχωτική ακοή αριστερό αυτί ($p<0,01$) οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές. Στις δοκιμασίες SinB δεξί αυτί ($p=0.079$) και αριστερό αυτί ($p=0.104$), DD ($p=0.077$), και ομιλητική σε ησυχία τα αποτελέσματα δεν διαφοροποιήθηκαν μεταξύ πειραματικής και ομάδας ελέγχου. Να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην πειραματική ομάδα πριν και μετά την παρέμβαση. **Συμπεράσματα:** Μέσω της έρευνας τεκμηριώνεται η πρώτη υπόθεση ως προς τα έλλειμμα χρονικής ανάλυσης. Εντοπίστηκαν ελλείμματα και σε άλλα στοιχεία ακουστικής επεξεργασίας, όπως η διχωτική ακοή. Όσον αφορά την παρέμβαση δεν τεκμηριώνεται ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της παρέμβασης και της βελτίωσης της ακουστικής επεξεργασίας. Παράλληλα επιβεβαιώνεται η αυξημένη πιθανότητα συνύπαρξης των κινητικών ελλειμμάτων με Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού και ελλείμματα στην ακουστική επεξεργασία.

Abstract

Background: Motor Coordination Disorder (MCD) is diagnostically included in the category of neurodevelopmental disorders. According to the literature, a correlation is suspected between certain neurodevelopmental disorders such as Autism, Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Specific Developmental Speech and Language Disorder with Auditory Processing Disorder (APD).

The purpose of the study is to understand and investigate: 1. Is there a deficit in temporal resolution in MCD? 2. Are there deficits in other elements of auditory processing? 3. What are the possibilities for intervention?

Methodology: In the research process, a battery of auditory processing tests was used. Specifically, the speech in noise (SinB), the temporal resolution test (RGDT) and the dichotomous lateralization and functional asymmetry (DD) test. The sample consists of 25 children aged 6 to 13 years. Specifically, 12 children with Motor Coordination Disorder and as a control group 13 children with typical development. To investigate the possible intervention, 5 children from the control group, after the initial administration of the tests, ran on a treadmill for 5 minutes and re-administered the tests. **Results:** The children in the experimental group who participated in the research showed lower performance in all auditory processing tests that were given to them. In the RGDT tests ($p=0.005$) and dichotomous hearing left ear ($p<0.01$) the differences were statistically significant. In the SinB tests right ear ($p=0.079$) and left ear ($p=0.104$), DD ($p=0.077$), and speech in silence, the results did not differ between the experimental and control groups. It should be noted that there was no statistically significant difference in the experimental group before and after the intervention. **Conclusions:** The research substantiates the first hypothesis regarding the temporal resolution deficit. Deficits were also identified in other elements of auditory processing, such as dichotomous hearing. Regarding the intervention, no strong correlation is documented between the intervention and the improvement of auditory processing. At the same time, the increased probability of the coexistence of motor deficits with Motor Coordination Disorder and deficits in auditory processing is confirmed.

1. Εισαγωγή

Η Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) περιγράφεται στο ICD 11 με τον κωδικό AB5Y. Η ΔΑΕ έχει επιβλαβή αποτελέσματα με χαμηλή αυτοπεποίθηση, άγχος και κατάθλιψη (Pranjic,2023). Ανάλογο προφίλ με χαμηλή αυτοεικόνα και αυτοπεποίθηση εμφανίζουν και τα παιδιά με ΔΚΣ (Chauvigné,2014; Trainor.,et al.,2018). Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να ακολουθούν το άτομο και στην ενήλικη ζωή του (Iliadou.,et al.,2017). Επηρεάζει τομείς όπως οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, η επικοινωνία, η εργασία καθώς και συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες (World Health Organization.,2021)

Η διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας δεν συσχετίζεται άμεσα με απώλεια ακοής ή υψηλότερο ουδό σε επίπεδο ευαισθησίας σε απλούς τόνους. Το έλλειμμα ακουστικής επεξεργασίας, μπορεί να συνυπάρχει με φυσιολογικό ακοόγραμμα. Τα άτομα με ΔΑΕ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινότητα τους. Το γεγονός αυτό μειώνει την λειτουργικότητα τους σε καθημερινά έργα. Παράλληλα παρατηρείται μειωμένη απόδοση σε ακοομετρικά τεστ όπως η ομιλητική σε θόρυβο (Speech in Babble-SinB) ή σε μη ομιλητικά τεστ αντίληψης ήχων (Iliadou.,et al.,2017). Η προαναφερόμενη διαταραχή ονομάζεται Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ)

Βιβλιογραφικά η ΔΑΕ σημειώνονται και ως Διαταραχή της Κεντρική Ακουστικής Επεξεργασίας. Ο ορισμός σύμφωνα με την οργάνισμό American Speech - Language- Hearing Association (ASHA.,2005) είναι η διαταραχή που υπάρχει στην αντίληψη και προκύπτει από την επεξεργασία των ακουστικών πληροφοριών που γίνεται στο Κεντρικό Νευρικό Ακουστικό Σύστημα. Μπορεί να συμβαίνει τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες. Το αποτέλεσμα είναι να γεννά ελλείμματα σε νευροβιολογική βάση τόσο σε ακουστικά προκλητά δυναμικά όσο και σε συμπεριφορικά ακουστικά τεστ. (Musiek.,et al.,2006 & American Academy of Audiology.,2010). Η ΔΑΕ περιλαμβάνει ελλείμματα νευρολογικής συνδεσιμότητας σε νευρολογικές διαδικασίες bottom-up και top-down (American Academy of Audiology.,2010). Παρατηρούνται παιδιατρικές περιπτώσεις ατόμων με δομικές ανωμαλίες στην κεντρική ακουστική νευρική οδό με παρουσία ή απουσία γενικότερων αναπτυξιακών διαταραχών (Iliadou.,et al.,2008).

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Consensus 2017 για τις ΔΑΕ άτομα με Αυτισμό, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, Μαθησιακά ή Γλωσσικά ελλείμματα, Δυσλεξία, και με ελλείμματα σε εκτελεστικές δεξιότητες θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση για πιθανότητα ΔΑΕ (Iliadou.,et al.,2017 & Trainor.,et al.,2018). Ανάλογη εικόνα ελλειμμάτων των επιτελικών δεξιοτήτων παρατηρείται και στα άτομα με ΔΚΣ (Sartori.,et al.,2021). Ο χρονισμός είναι μια βασική διάσταση της πρόσληψης και επεξεργασίας ακουστικών δεδομένων και επιδρά στο σχεδιασμό και εκτέλεση κινητικών έργων (Niklasson,2018). Σε έρευνες με συμπεριφορικό και νευροαπεικονιστικό τρόπο έχουν αναδειχθεί ότι σε παιδιά με ΔΚΣ σε ηλικίες 6 και 7 ετών

υπάρχουν ελλείμματα σε σύγκριση με τυπικής ανάπτυξης παιδιά στη δεξιότητες που αφορούν τη ακουστική χρονική διάκριση (Trainor.,et al.,2018). Να σημειωθεί ότι ο (Williams et al.,1992 & Putter-Katz., et al., 2022) ανέφεραν ότι τα παιδιά με ΔΚΣ είχαν μικρότερη επιτυχία στη διάκριση ήχων. Η Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού (ΔΚΣ) είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από σημαντική καθυστέρηση στην απόκτηση αδρών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. Είναι από τις συχνότερες διαταραχές κατά τη σχολική ηλικία παγκοσμίως Τα ελλείμματα που προκύπτουν επηρεάζουν τόσο την πνευματική όσο και την φυσική υγεία του ατόμου επιδρώντας αρνητικά στην ποιότητα ζωή του μέχρι και μετά την ενηλικίωσή του (Chauvigné,2014). Ο επιπολασμός της διαταραχής κυμαίνεται μεταξύ 5-6% σε παιδιά ηλικίας 5 -11 χρόνων (Tran.,et al.,2022). Παράλληλα τα αγόρια έχουν 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα από τα κορίτσια για ΔΚΣ (Chauvigné,2014). Να σημειωθεί ότι παρατηρείται αύξηση των ποσοστών ΔΚΣ ειδικότερα σε παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα ή με χαμηλό βάρος γέννησης (Chauvigné,2014). Κριτήριο αποκλεισμού της διάγνωσης είναι η συνύπαρξη των αδέξιων κινήσεων, της καθυστέρησης κατάκτηση των κινητικών οροσέμων ανάπτυξης και των διαταραχών στο νευρικό σύστημα ή στο μυοσκελετικό, επι παραδείγματι εγκεφαλική παράλυση, ημιπληγία, μυοσκελετική δυστροφία,κ.α(American Psychiatry Association,1994).

Στα άτομα με ΔΚΣ σημειώνονται ελλείμματα στη εκτέλεση συντονισμένων κινητικών δράσεων (WHO., 2018). Χαρακτηρίζονται ως αδέξια , αργά στην εκτέλεση των κινήσεων, με έλλειμα στην ακρίβεια και στην ποιότητα εκτέλεσης των δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής (American Psychiatry Association,1994 & Cermak.,et al.,2002). Οι κινητικός συντονισμός είναι σημαντικά μικρότερος από την χρονολογική τους ηλικία. Εμφανίζεται στην πρώιμη παιδική ηλικία με αργοπορία στην κατάκτηση των κινητικών αναπτυξιακών οροσέμων(WHO., 2018). Η ΔΚΣ επηρεάζει τα ανθρώπινα έργα όπως επι παραδείγματι τα σχολικά έργα (γραφή, παζλ, κατασκευή μοντέλων) τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου (παιχνίδια με μπάλα, τρέξιμο , σκαρφάλωμα), τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής (ντύσιμο, γδύσιμο, παιχνίδι κτλ). Σε επίπεδο δεξιοτήτων παρατηρούνται ελλείμματα που αφορούν την λεπτή και αδρή κινητικότητα την ισορροπία δυναμική και στατική (Niklasson,2018), το χρονισμό των κινήσεων τον μυικό τόνο, και τις επιτελικές δεξιότητες (Chauvigné,2014 & Sartori.,et al.,2021). Στα παιδιά με ΔΚΣ παρατηρούνται ελλείμματα σε αρκετά αισθητηριακά συστήματα που όλα μαζί συστήνουν την γενικότερη αισθητηριακή επεξεργασία. Τα συστήματα στα οποία μπορεί να εμφανίζεται έλλειμμα είναι το οπτικό, τα απτικό, το ακουστικό, το ιδιοδεκτικό, το αθουσαίο, κα (Tran.,et al.,2022). Η ακουστική χρονική διάκριση είναι η χρονική διάσταση της ακουστικής αντίληψης και κατηγοριοποιείτε σε διάρκεια και σε ρυθμό (Trainor.,et al.,2018). Παραδείγματα ακουστικής αντίληψης , κίνησης και κινητικοακουστικών δραστηριοτήτων φαίνονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1.(Trainor.,et al.,2018).

	Χρονικός Τύπος	
	Διάρκεια	Ρυθμός

Ακουστική Αντίληψη	Πότε ένας τόνος διαρκεί περισσότερο από ένα άλλο	Η ακρίβεια της πρόσληψης του ρυθμού σε ένα ακουστικό ερέθισμα (ακολουθία) όπως ένα μετρονόμος ταιριάζει με τον χτύπο ενός μουσικού κομματιού
Κίνηση	Η ακρίβεια στο χρονισμό χρειάζεται για το συντονισμό δυο ενεργειών επι παραδείγματι το να φτάσω και να κάνω σύλληψη σε ένα αντικείμενο που βρίσκετε κοντά μου.	Η ακρίβεια ενός παρατεταμένου ρυθμού σε συνεχόμενη κίνηση, όπως το περπάτημα.
Κινητικοακουστικά	Η ακρίβεια π,χ στο να πατήσουμε ένα κουμπί σε συγκεκριμένο χρόνο μετά από ένα ακουστικό ερέθισμα	Η ακρίβεια της κίνηση με ένα ρυθμό σε συνδυασμό με εξωτερικό ήχο (ακολουθία), όπως το χτύπημα στο ρυθμό ενός μετρονόμου.

Η ΔΚΣ παρουσιάζει υψηλή συννοσηρότητα με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές όπως είναι η Δυσλεξία, η ΔΕΠΥ στις οποίες ερευνητικά έχει σημειωθεί ότι εμφανίζουν ελλείμματα στην ακουστική επεξεργασία (Trainor.,et al.,2018). Συννοσηρότητα παρατηρείται και με τη Ειδική Αναπτυξιακή Διαταραχή Λόγου και Ομιλίας η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αποκλειστικά από προβλήματα ακοής ,γνωστικά ή νευρομυικά (Vlassopoulos,2012). Η συννοσηρότητα της Δυσλεξία ή της ΔΕΠΥ με τη ΔΚΣ φτάνει το 50% (Chauvigné,2014).

Η αντίληψη του ρυθμού στην κίνηση διευκολύνεται από την εγκεφαλική συνδεσιμότητα μεταξύ παρεγκεφαλίδας, ακουστικού και κινητικού συστήματος(Schaefer,2014). Υπάρχουν αρκετές έρευνες που μελέτησαν τα άτομα με ΔΚΣ και το συγχρονισμό κινήσεων (Roche.,et al.,2016) ή το χρόνο αντίδρασης μετά από ακουστικό ερέθισμα. Σε αυτές τα παιδιά με Δ.Κ.Σ εμφάνισαν χαμηλότερα ποσοστά ορθής κινητικής απόκρισης , όταν τα ερεθίσματα είναι ακουστικά (Sartori.,et al.,2021). Η αντίληψη του ρυθμού στην κίνηση διευκολύνεται από την εγκεφαλική συνδεσιμότητα μεταξύ παρεγκεφαλίδας, ακουστικού και κινητικού συστήματος (Schaefer,2014). Τα παιδιά με Δ.Κ.Σ έχουν μικρότερη επιτυχία στη αναπαραγωγή ρυθμού με κινητική απόκριση (Whitall, 2008) και με λεκτική απόκριση (Lê.,et al.,2021) που δόθηκε με απλούς τόνους.

Σύμφωνα με την έρευνα του (Williams.,2002) ο ρυθμικός χρονισμός και ο συντονισμός των κινήσεων αποτελεί ένα καλά αναγνωρίσιμο σύμπτωμα σε παιδιά με ΔΚΣ(Whitall, 2008). Ο συγχρονισμός των κινήσεων του σώματος σε ένα ακουστικό ερέθισμα είναι σημαντικός σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής όπως επι παραδείγματι στο χορό (Jour.,et al.,2014). Η ακρίβεια στην χρονική αντίληψη των ερεθισμάτων είναι καίριας σημασίας στην ακοή (ομιλία, μουσική) και στα ανθρώπινα έργα (περπάτημα , πιάσιμο) (Chang et al.,2021). Παρόλα αυτά όμως είναι λίγες οι έρευνες που μελετούν ή συσχετίζουν την ακουστική επεξεργασία με τον κινητικό συντονισμό (Whitall, 2008). Τα ευρήματα από ορισμένες έρευνες καταδεικνύουν σύνδεση μεταξύ ΔΑΕ και ΔΚΣ (Τσάλλα.,2024). Παιδιά με ΔΚΣ σκοράρουν χαμηλά στα τεστ ακουστικής επεξεργασίας και πιθανότατα πληρούν και τις προϋποθέσεις για να λάβουν διάγνωση ΔΑΕ (Ahmmed.,et al.,2006).

Πρόσφατη έρευνα της (Τσάλλα.,2024 & Ahmmed.,et al.,2006) σημειώνει ότι τα παιδιά με ΔΚΣ εμφανίζουν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τα τυπικής ανάπτυξης σε όλες τις ακουστικές δοκιμασίες ενώ εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα στο να πληρούν τα κριτήρια για διάγνωση ΔΑΕ. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με στόχο να συνεισφέρει στο βιβλιογραφικό κενό της μελέτης των παιδιών με ΔΚΣ και πιθανής συνύπαρξης με ΔΑΕ. Συγκεκριμένα εξετάζεται η υπόθεση της συνύπαρξης ΔΑΕ σε παιδιά με ΔΚΣ σε σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά.

2.Μεθοδολογία

2.1 Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχοντες είναι συνολικά 25 παιδιά με ηλικιακό εύρος από 6-13 ετών. Η πειραματική ομάδα περιλαμβάνει 12 παιδιά με το προαναφερόμενο ηλικιακό εύρος και διάγνωση Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού. Η ομάδα ελέγχου αποτελείται από 13 παιδιά τυπικής ανάπτυξης με το ίδιο ηλικιακό εύρος.

Το σύνολο των παιδιών έχουν προέλθει από την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Συγκεκριμένα τα παιδιά με διαγνωσμένη Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού έχουν προέλθει από Κέντρο Ειδικών Θεραπειών.

Για την πειραματική ομάδα το κριτήριο περίληψη σε αυτή είναι η διάγνωση της Διαταραχής Κινητικού Συντονισμού. Η διάγνωση θα πρέπει να έχει δοθεί από παιδοψυχίατρο ή αναπτυξιακό παιδίατρο σύμφωνα με το ICD-10 ή το ICD 11. Για την ομάδα ελέγχου κριτήριο αποκλεισμού είναι η ύπαρξη ψυχοπαθολογίας. Κοινό κριτήριο περίληψης των παιδιών στις ομάδες είναι η απουσία ελλειμμάτων ακοής. Θα έπρεπε να έχουν ουδό ακοής μέσω τυπικό στο Unitron Online Hearing Screener 5.0.και στα ερωτηματολόγια Achenbach των γονέων να μην έχουν αναφερθεί προβλήματα ακοής καθώς και συχνές μολύνσεις του έξω μέσου και έσω οτός είτε στο παρελθόν, είτε στο χρονικό διάστημα που διεξήχθη η έρευνα.

Όλες οι δοκιμασίες έλαβαν χώρα σε κέντρο ειδικών θεραπειών στην περιοχή των Αθηνών, μέσα σε αίθουσα θεραπείας. Η μέση διάρκεια των δοκιμασιών ήταν περίπου μιάμιση ώρα. Υπήρχε διάλειμμα σε όλα παιδιά για 5 λεπτά στο μέσο περίπου της δοκιμασίας. Να σημειωθεί ότι η έρευνα είχε λάβει την έγκριση από το τμήμα Βιοηθικής του τμήματος της Ιατρικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 9/11/23 με αριθμό πρωτοκόλλου με 36/2023.

GROUP		N	MEAN	Std. Deviation
Control group	Sex	13	0,46	0,519
	Age	13	9,462	1,7614
	Valid N (listwise)			
Experimental group	Sex	12	0,25	0,452
	Age	12	8,167	1,8505
	Valid N (listwise)			

Πίνακας 2. Περιγραφή δημογραφικών και στατιστικών στοιχείων μεταξύ της πειραματικής και τη ομάδας ελέγχου

2.2 Μεθοδολογία

Πριν από την συνάντηση του εξεταστή με τα παιδιά των 2 ομάδων για τη χορήγηση των τεστ οι γονείς είχαν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο Achenbach. Σκοπός της χορήγησης αφενός ήταν να αποκλειστούν ελλείμματα που αφορούσαν ακουστικές παθολογικές καταστάσεις στα παιδιά που μπορεί να υπήρξαν στο παρελθόν και αφετέρου να περιγραφούν από τους γονείς τα κινητικά ελλείμματα σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής που αφορούσαν τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, ως επιβεβαίωση των διαγνώσεων που είχαν λάβει. Για την αξιολόγηση της περιφερειακής ακοής και πριν από την χορήγηση των δοκιμασιών σε χώρο με πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό ήχο χορηγήθηκε το Unitron Online Hearing Screener 5.0.

Στην συνέχεια έγινε η χορήγηση των ακουστικών δοκιμασιών με τυχαία σειρά σε όλους τους εξεταζόμενους. Συγκεκριμένα Ομιλητική σε θόρυβο(SinB), η δοκιμασία ανίχνευση τυχαίου κενού (RGDT) και η διχωτική ακοή (DD). Σε 15 από τα παιδιά της πειραματικής ομάδας μετά την χορήγηση των ακουστικών δοκιμασιών, ακολούθησε ελαφριά άσκηση με τρέξιμο στο διάδρομο για 5 λεπτά με ταχύτητα διαδρόμου 6.5. Η ταχύτητα αυτή αντιστοιχεί σε τρέξιμο τύπου jogging. Ο λόγος επιλογής αυτού του είδους τρεξίματος ήταν η ασφάλεια των παιδιών. Ορισμένα από αυτά δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία από τη χρήση του διαδρόμου γυμναστικής. Ακολούθως υπήρξε διάλειμμα 1 λεπτού και στη συνέχεια χορήγηση των ακουστικών δοκιμασιών με τυχαία σειρά.

2.3 Εργαλεία

2.3.1 ΣΑΕΒΑ - Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση Σχολικής ηλικίας

Το ΣΑΕΒΑ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εργαλείων για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος, παιδιών και εφήβων ηλικίας 6 - 18 ετών με έγκυρο και εύκολο τρόπο.

Τα ερωτηματολόγια Achenbach είναι παγκοσμίως αποδεκτά και χρησιμοποιούνται ευρέως, διότι έχουν εφαρμογή σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Επιτρέπουν σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (παιδοψυχιάτρους, παιδοψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, παιδιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, δικαστικούς, κ.λπ.) να αποκτούν γρήγορα και με χαμηλό κόστος σταθμισμένα δεδομένα για ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπεριφορών.

Το ΣΕΑΒΑ αποτελείται από το βασικό εγχειρίδιο και τα ερωτηματολόγια διάγνωσης για γονείς (6-18 ετών), εκπαιδευτικούς (6-18 ετών) και εφήβους (11-18), μαζί με τις αντίστοιχες σταθμισμένες κλίμακες βαθμολόγησης.

Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με την ψυχική υγεία και τη συμπεριφορά παιδιών και εφήβων να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα των δεξιοτήτων και δυσκολιών ενός παιδιού σε μια δεδομένη στιγμή. Επίσης, η επαναχορήγησή τους μετά από θεραπευτική παρέμβαση επιτρέπει την αξιολόγηση της έκβασης και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.

Τα ερωτηματολόγια για γονείς (CBCL), για εκπαιδευτικούς (TRF), και για εφήβους (YSR) έχουν μεταφραστεί και σταθμιστεί σε αντιπροσωπευτικό κοινοτικό δείγμα του ελληνικού σχολικού πληθυσμού από την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Ε.ΨΥ.Υ.Π.Ε.) με επικεφαλής την παιδοψυχιάτρο κ. Αλεξάνδρα Ρούσσου. <https://www.motiboaxiologisi.gr/tools.php?nid=8> (Lê.,et al.,2021).

2.3.2 Πως αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου II - ΠΑΤΕΜ II

Το ΠΑΤΕΜ II είναι ένα ψυχομετρικό μέσο για την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και των επιμέρους αυτοαντιλήψεων μαθητών 'Δ 'Ε και 'ΣΤ δημοτικού.

Το ΠΑΤΕΜ II είναι το δεύτερο μία σειράς τεσσάρων ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια αυτά αποτελούν την ελληνική έκδοση αντίστοιχων ερωτηματολογίων της Souza Harter από την οποία εξασφαλίστηκε το αποκλειστικό δικαίωμα για την προσαρμογή και στάθμιση στον ελληνικό πληθυσμό.

Το πρώτο ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ I είναι κατάλληλο για μαθητές 'Α, 'Β και 'Γ δημοτικού το τρίτο ΠΑΤΕΜ II είναι κατάλληλο για μαθητές γυμνασίου και το τέταρτο ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ IV είναι το κατάλληλο για μαθητές λυκείου.

Τα 4 ερωτηματολόγια είναι το αποτέλεσμα πολυετούς σε έρευνας στην οποία συμμετείχα συνολικά περίπου 4.000 μαθητές από αντιπροσωπευτικές περιοχές της Ελλάδος.

Το ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ II είναι μια δέσμη 6 ψυχομετρικών κλιμάκων για την αξιολόγηση της αυτοεκτίμησης και 5 επιμέρους τομέων αυτοαντίληψης.

Το ΠΑΤΕΜ II μπορεί να χορηγηθεί σε παιδιά ηλικίας από 10-12 ετών

Το ΠΑΤΕΜ II αποτελεί την Ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Self-Perception Profile for Children της Harter.⁽¹²⁾

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 6 κλίμακες:

- 1.Σχολική Ικανότητα
- 2.Σχέσεις με συνομηλίκους
- 3.Αθλητική Ικανότητα
- 4.Φυσική Εμφάνιση
- 5.Διαγωγή- Συμπεριφορά
- 6.Κλίμακα Αυτοεκτίμησης.

Η στάθμιση του ερωτηματολογίου έγινε από την κα. Μακρύ-Μπότσαρη

2.3.4 Η δοκιμασία εντοπισμού κενών

Η δοκιμασία εντοπισμού κενών θεωρείται μία άμεση προσέγγιση για την αξιολόγηση της ικανότητας χρονικής ανάλυσης (Boets et al., 2006). Για αυτόν το σκοπό, υπάρχουν δύο δοκιμασίες χρονικής ανάλυσης η δοκιμασία εντοπισμού κενών σε θόρυβο (Gaps-in-noise, GIN), (Musiek et al., 2005) και η δοκιμασία ανίχνευση τυχαίου κενού (Random Gap Detection Test, RGDT), (Keith.,2000). Στο RGDT παρουσιάζονται ζευγάρια απλών τόνων σε διαφορετικές συχνότητες (500, 1000, 2000 ,4000 Hz) με κενό αναμεσά τους σε χρονικό εύρος από 0 μέχρι 40 msec. Στην αρχή της χορήγησης δίνονται οδηγίες στον εξεταζόμενο και εφαρμόζονται εισαγωγικά παραδείγματα για τη δοκιμασία. Τα παραδείγματα αυτά δεν βαθμολογούνται. Ο εξεταζόμενος καλείται να διακρίνει αν πρόκειται για ένα ή δύο ήχους σε κάθε ζευγάρι απλών τόνων. Μεταξύ των απλών τόνων υπάρχει επαρκές χρονικό περιθώριο της τάξεως των 4.5 δευτερολέπτων προκειμένου ο εξεταζόμενος να απαντήσει. Η δοκιμασία γίνεται για όλες τις προαναφερόμενες συχνότητες. Η χορήγηση του τεστ έγινε μέσω ενσύρματων ακουστικών κεφαλής με ένταση στα 50 db. Η εξέταση περιλάμβανε 36 ζευγάρια απλών τόνων , 9 ζεύγη για κάθε μία από τις προαναφερόμενες 4 συχνότητες. (Keith et al., 2000). Σκοπός της χορήγησης είναι η καταγραφή του μικρότερου οδού που αναγνωρίζει ο εξεταζόμενος ως δυο ξεχωριστούς απλούς τόνους σε κάθε συχνότητα. Να σημειωθεί ότι επιλέχθηκε η δοκιμασία κενών RGDT καθώς αποτελεί ένα τεστ που δεν απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα στη χορήγησή του , σε σχέση με άλλα όπως επι παραδείγματι το GIN (Gap in Noise).

2.3.5 Η αναγνώριση ομιλίας σε θόρυβο (Speech in Babble, SinB)

Η αναγνώριση ομιλίας σε θόρυβο (Speech in Babble, SinB) είναι μία δοκιμασία η οποία έχει δημιουργηθεί στο εργαστήριο Ψυχοακουστικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη δοκιμασία έχει δημιουργηθεί με βάση συγκεκριμένες λίστες δισύλλαβων λέξεων οι οποίες χρησιμοποιούνται σε μεγάλη συχνότητα στην ελληνική γλώσσα και είναι φωνολογικά ισορροπημένες (Iliadou et al.,2006). Στη συγκεκριμένη δοκιμασία το κάθε αυτί εξετάζεται ξεχωριστά. Σε κάθε αυτί χορηγούνται συνολικά 50 δισύλλαβες λέξεις ενώ ταυτόχρονα ακούγεται θόρυβος ο οποίος έχει προκύψει από την ταυτόχρονη ομιλία πολλαπλών ομιλητών (Iliadou et al.,2006). Ο εξεταζόμενος καλείται να αναγνωρίσει και να επαναλάβει τη λέξη που ακούγεται ταυτόχρονα με το θόρυβο ο οποίος προέρχεται από ταυτόχρονη ομιλία πολλών ατόμων. Πριν από κάθε λέξη-στόχο ακούγεται η φράση «πείτε τη λέξη». Πρόκειται για μία δοκιμασία διαβαθμισμένης δυσκολίας καθώς υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα αναλογίας σήματος προς θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio, SNR). Συγκεκριμένα, η δοκιμασία ξεκινάει με την πιο εύκολη συνθήκη όπου η λέξη-στόχος είναι κατά 7dB πιο δυνατή σε ένταση 14 σε σχέση με την ένταση του θορύβου (SNR+7). Σταδιακά, καταλήγει στην πιο δύσκολη συνθήκη όπου η ένταση του θορύβου υπερτερεί κατά 1dB σε σύγκριση με την λέξη-στόχο (SNR-1) τα ενδιάμεσα επίπεδα αναλογίας σήματος προς θόρυβο είναι SNR+5, SNR+3, SNR+1. Συγκεκριμένα 1. SNR 0 όπου ο θόρυβος και η ομιλία είναι στην ίδια ένταση. 2. SNR+7, όπου η ομιλία είναι 7dB μεγαλύτερη του θορύβου. 3. SNR+5 όπου η ομιλία είναι +5dB μεγαλύτερη του θορύβου.4. SNR-1 όπου η ομιλία είναι 1dB μικρότερη του θορύβου. (Sidiras.,et al.,2016)

Κάθε ένα από τα παραπάνω πέντε επίπεδα περιέχει δέκα λέξεις. Έτσι, για κάθε αυτί υπάρχουν πενήντα εξεταζόμενες λέξεις. Η βαθμολόγηση του εξεταζόμενου γίνεται σε επίπεδο συλλαβής. Το αποτέλεσμα της δοκιμασίας είναι το επίπεδο σήματος προς θόρυβο στο οποίο ο εξεταζόμενος επαναλαμβάνει ορθά το 50% των λέξεων της δοκιμασίας (Nilsson et al., 1994; Wilson, 2003; Killion et al., 2004). Επομένως, όσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα της δοκιμασίας τόσο χειρότερη είναι η επίδοση του εξεταζόμενου (Sidiras et al., 2016;Missiuna.,et al.,2008)

2.3.6 Η δοκιμασία διχωτικής ακοής

Η δοκιμασία διχωτικής ακοής που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε ήδη από τη δεκαετία του 1980 (Tzavaras et al., 1981). Η δοκιμασία της διχωτικής ακοής μπορεί να χορηγηθεί με ερεθίσματα όπως φωνήματα, λέξεις, προτάσεις και αριθμούς. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι αριθμοί. Η δοκιμασία περιλαμβάνει δύο δοκιμαστικά κομμάτια και την κυρίως δοκιμασία. Σε κάθε προσπάθεια ο εξεταζόμενος ακούει δύο ζεύγη αριθμών ταυτόχρονα και από τα δύο αυτιά. Στη δοκιμασία δεν κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί από τον εξεταζόμενο από πιο αυτί άκουσε τους αριθμούς. Στόχος είναι ο εξεταζόμενος να επαναλάβει και τους τέσσερις αριθμούς που άκουσε. Για κάθε αριθμό που επαναλαμβάνει βαθμολογείται με ένα, ενώ όταν παραλείπει έναν αριθμό βαθμολογείται με μηδέν. Το τελικό ποσοστό ορθών απαντήσεων που προκύπτει ως αποτέλεσμα της δοκιμασίας είναι ξεχωριστό για το κάθε αυτί και αναδεικνύει το επικρατές εγκεφαλικό ημισφαίριο του εξεταζόμενου (Dirks,1964;Missiuna.,et al.,2008)

2.4 Δοκιμασία

Η χορήγηση των δοκιμασιών πραγματοποιήθηκε δια ζώσης σε χώρο ειδικών θεραπειών στην Αθήνα. Το περιβάλλον που διενεργήθηκαν οι δοκιμασίες ήταν ήσυχο. Η μέτρηση του επιπέδου θορύβου γινότανε πριν από την χορήγηση των δοκιμασιών σε κάθε συμμετέχοντα στην ερευνητική διαδικασία. Η μέτρηση έγινε μέσω της εφαρμογής Unitron Online Hearing Screener 5.0 (<https://hearing-screener.beyondhearing.org/hearingtest/ZRYJEt/welcome>) και χαρακτηρίστηκε ως «πολύ απαλό» σε όλους τους συμμετέχοντες

Χρησιμοποιήθηκαν ενσύρματα ακουστικά Sennheiser HD 206. Η χορήγηση των δοκιμασιών έγινε μέσω ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή HP Laptop 15s-eq2xxx και λειτουργικού συστήματος Windows 11 Home. Το software που χρησιμοποιήθηκε για την χορήγηση ήταν το πρόγραμμα Audacity. Ο διάδρομος γυμναστικής που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ZOOM F200PI της εταιρίας AMILA.

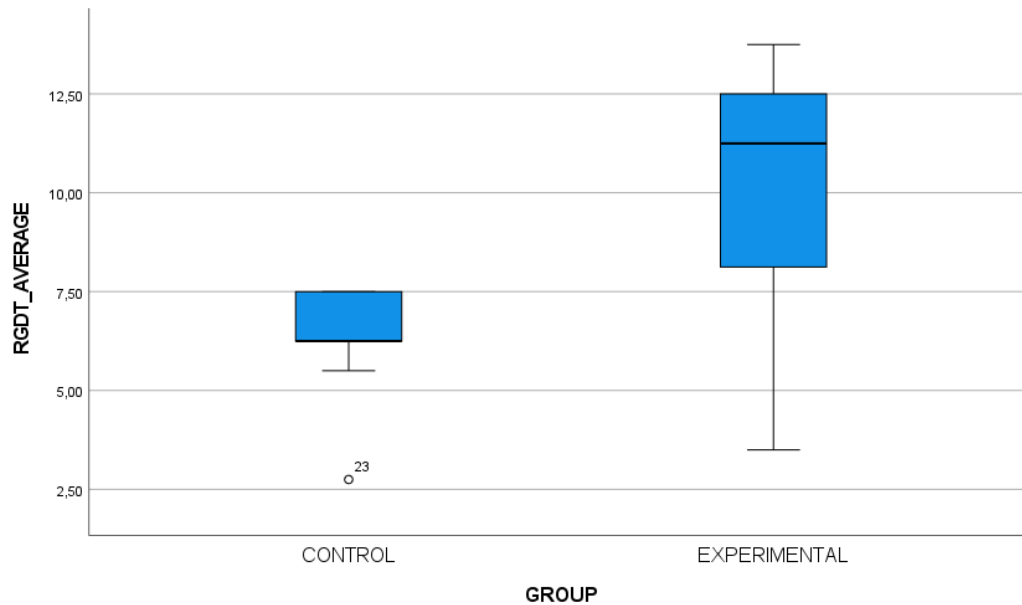
3. Αποτελέσματα

3.1 Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση των καταγραφών έγινε μέσω του λογισμικού SPSS version 28. Προηγήθηκε ο υπολογισμός του Skewness και Kurtosis προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε συσχέτιση στις μεταβλητές, με εύρος τιμών 1.96 έως και -1.96 για κανονική κατανομή. Για τα δείγματα που ακολουθούν κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε το παραμετρικό τεστ *T Test*. Ενώ στην περίπτωση των μη κανονικών κατανομών προκειμένου να υπολογιστεί η σημαντικότητα των συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney U Test και το Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test. Το όριο σημαντικότητας, για τη στατιστική ανάλυση είναι $p < 0,05$.

3.2 Δοκιμασία Χρονικής Ανάλυσης. RANDOM GAP DETECTION TEST (RGDT) της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής ομάδας

Από τη σύγκριση μεταξύ της ομάδας ελέγχου και των πειραματικών ομάδων σε σχέση με Δοκιμασία Χρονικής Ανάλυσης. RANDOM GAP DETECTION TEST (RGDT) προκύπτει μια μη κανονική κατανομή των δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε το Independent-Samples Mann-Whitney U Test. Να σημειωθεί ότι προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των group με $p = 0,005$.



Boxplot 1. RGDT μέσο όρο αποτελεσμάτων μεταξύ ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας

3.2.1 Δοκιμασία Χρονικής Ανάλυσης RANDOM GAP DETECTION TEST (RGDT) της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση.

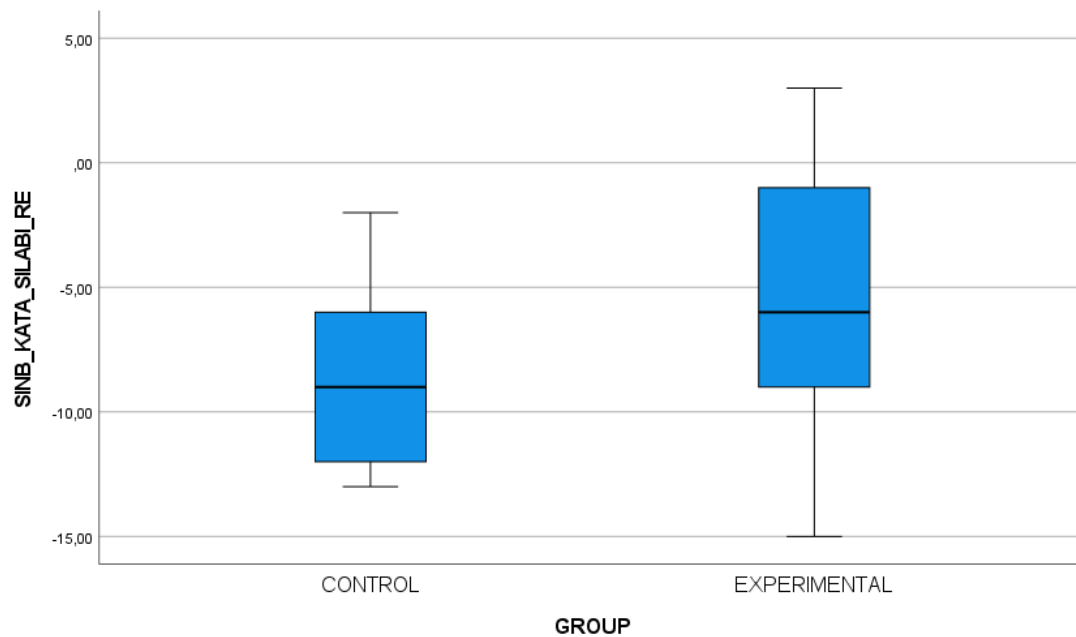
Από τη σύγκριση μεταξύ των πειραματικών ομάδων σε σχέση με Δοκιμασία Χρονικής Ανάλυσης RANDOM GAP DETECTION TEST (RGDT) μέσω του Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test προκύπτει μη στατιστικά σημαντική διαφορά με $p = 0.684$

3.3 Δοκιμασία Ομιλητικής σε θόρυβο (SinB) της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής ομάδας

Ομιλητική σε θόρυβο.

Αποτελέσματα του SNR της αναγνώρισης του 50% των συλλαβών στο δεξί αυτί.

Η μεταβλητή των αποτελεσμάτων του SNR της αναγνώρισης του 50% των συλλαβών στο δεξί αυτί παρουσιάζει κανονική κατανομή. Ο έλεγχος με T Test δείχνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά ($p = 0.079$) της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

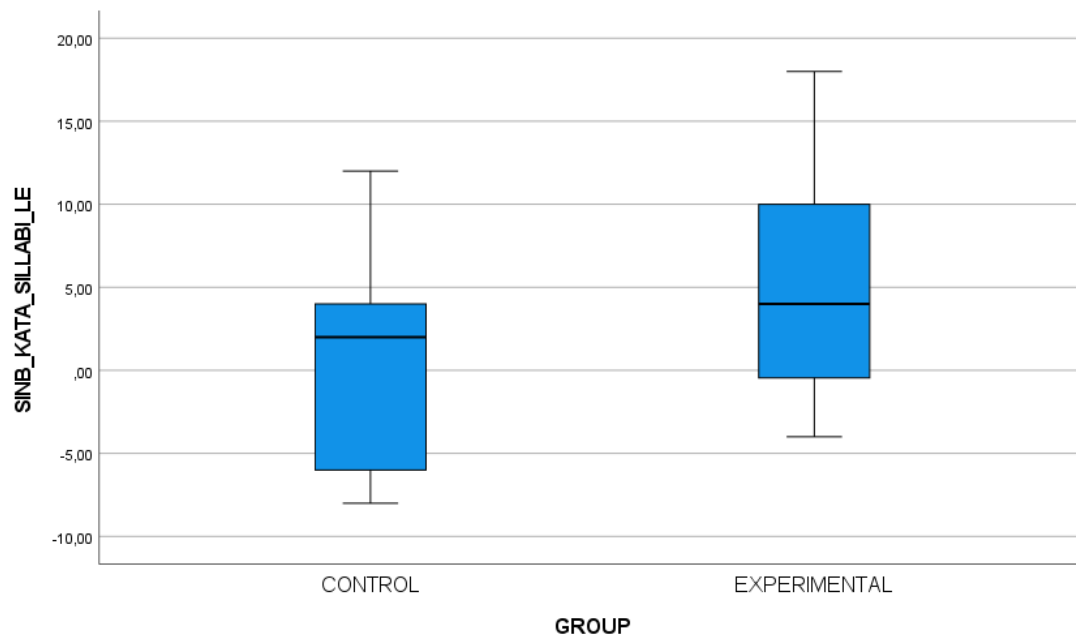


Boxplot 2. SinB κατά συλλαβή στο δεξί αυτί για τα δυο γκρουπ , ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας

Ομιλητική σε θόρυβο.

Αποτελέσματα του SNR της αναγνώρισης του 50% των συλλαβών στο αριστερό αυτί

Η μεταβλητή των αποτελεσμάτων του SNR της αναγνώρισης του 50% των συλλαβών στο αριστερό αυτί παρουσιάζει κανονική κατανομή. Ο έλεγχος με T Test δείχνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά ($p=0.104$) της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου

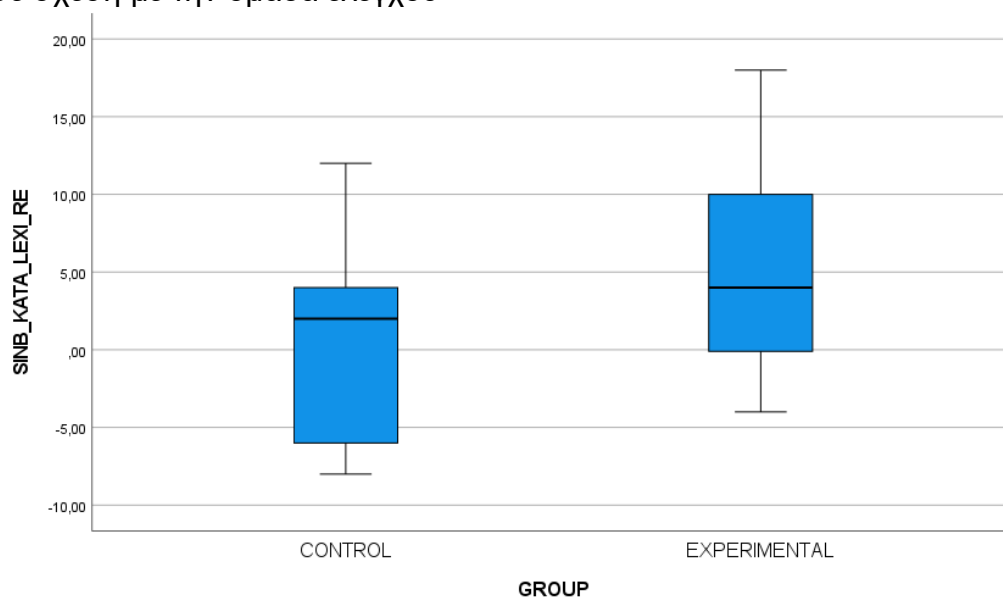


Boxplot 3. SinB κατά συλλαβή στο αριστερό αυτί για τα δυο γκρουπ , ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας

Ομιλητική σε θόρυβο

Αποτελέσματα του SNR της αναγνώρισης του 50% κατά λέξη στο δεξί αυτί

Η μεταβλητή των αποτελεσμάτων του SNR της αναγνώρισης του 50% των λέξεων στο δεξί αυτί παρουσιάζει κανονική κατανομή. Ο έλεγχος με T Test δείχνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά ($p=0.098$) της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου

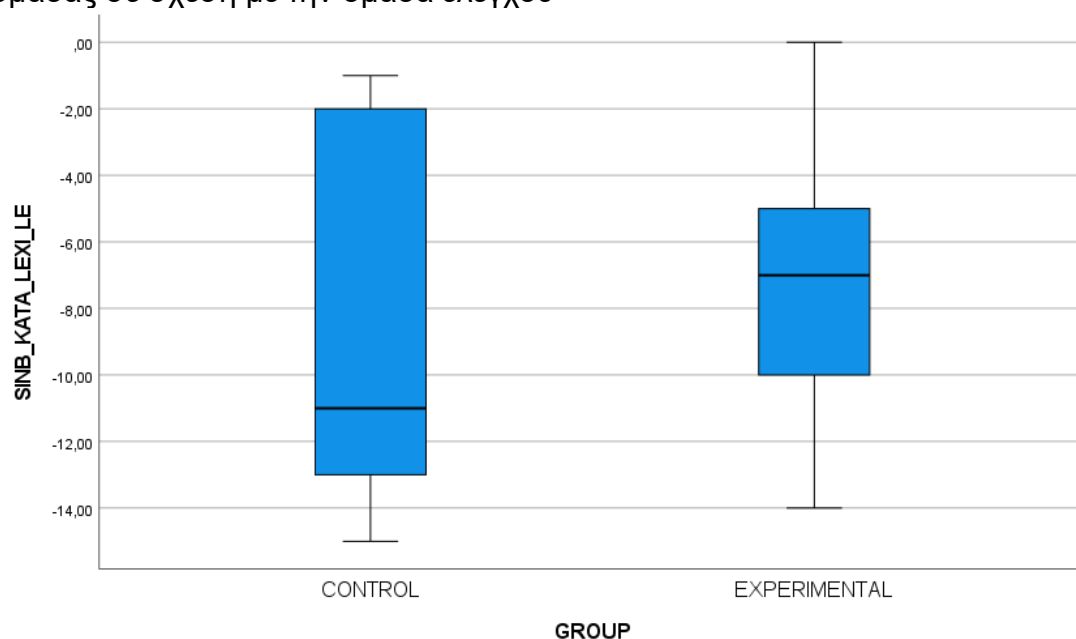


Boxplot 4. SinB κατά λέξη στο δεξί αυτί για τα δυο γκρουπ , ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας

Ομιλητική σε θόρυβο

Αποτελέσματα του SNR της αναγνώρισης του 50% κατά λέξη στο αριστερό αυτί

Η μεταβλητή των αποτελεσμάτων του SNR της αναγνώρισης του 50% των λέξεων στο αριστερό αυτί παρουσιάζει κανονική κατανομή. Ο έλεγχος με T Test δείχνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά ($p=0.565$) της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου



Boxplot 5. SinB κατά λέξη στο αριστερό αυτί για τα δυο γκρουπ , ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας

3.3.1 Δοκιμασία Ομιλητικής σε θόρυβο (SinB) της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση.

Ομιλητική σε θόρυβο

Αποτελέσματα του SNR της αναγνώρισης του 50% των συλλαβών στο δεξί αυτί

Η μεταβλητή των αποτελεσμάτων του SNR της αναγνώρισης του 50% των συλλαβών στο δεξί αυτί παρουσιάζει κανονική κατανομή. Ο έλεγχος με Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test δείχνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά ($p=0.345$) της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου

Αποτελέσματα του SNR της αναγνώρισης του 50% κατά λέξη στο δεξί αυτί πριν και μετά την παρέμβαση

Η μεταβλητή των αποτελεσμάτων του SNR της αναγνώρισης του 50% των λέξεων στο δεξί αυτί παρουσιάζει κανονική κατανομή. Ο έλεγχος με Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test δείχνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά ($p=0.078$) της ομάδα ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.

Αποτελέσματα του SNR της αναγνώρισης του 50% των συλλαβών στο αριστερό αυτί πριν και μετά την παρέμβαση.

Η μεταβλητή των αποτελεσμάτων του SNR της αναγνώρισης του 50% των συλλαβών στο αριστερό αυτί παρουσιάζει κανονική κατανομή. Ο έλεγχος με Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test δείχνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά ($p=0.066$) της ομάδα ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.

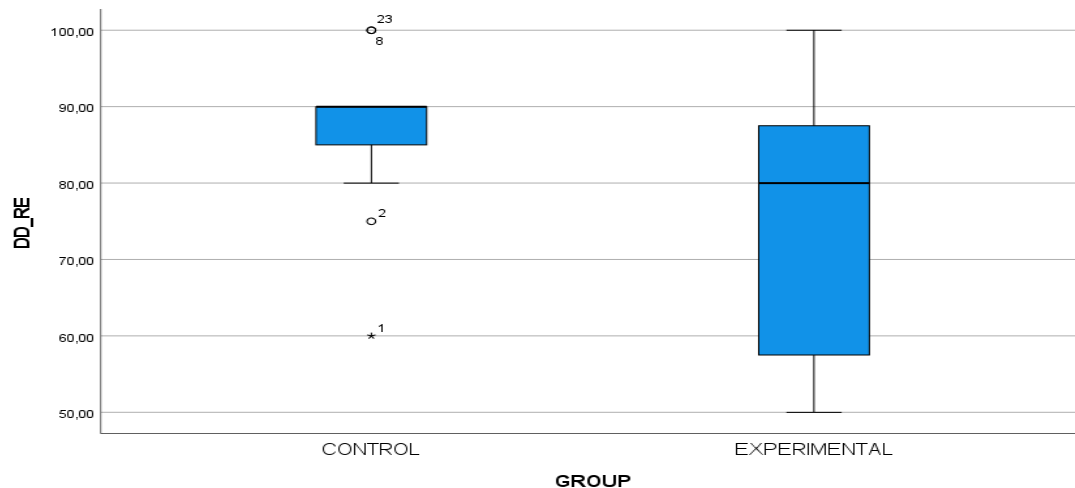
Αποτελέσματα του SNR της αναγνώρισης του 50% κατά λέξη στο αριστερό αυτί πριν και μετά την παρέμβαση.

Η μεταβλητή των αποτελεσμάτων του SNR της αναγνώρισης του 50% των λέξεων στο αριστερό αυτί παρουσιάζει κανονική κατανομή. Ο έλεγχος με Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test δείχνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά ($p=0.279$) της ομάδα ελέγχου πριν και μετά την παρέμβαση.

3.4 Δοκιμασία διχωτικής ακοής(DD) ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας

Διχωτική ακοή δεξιού αυτιού

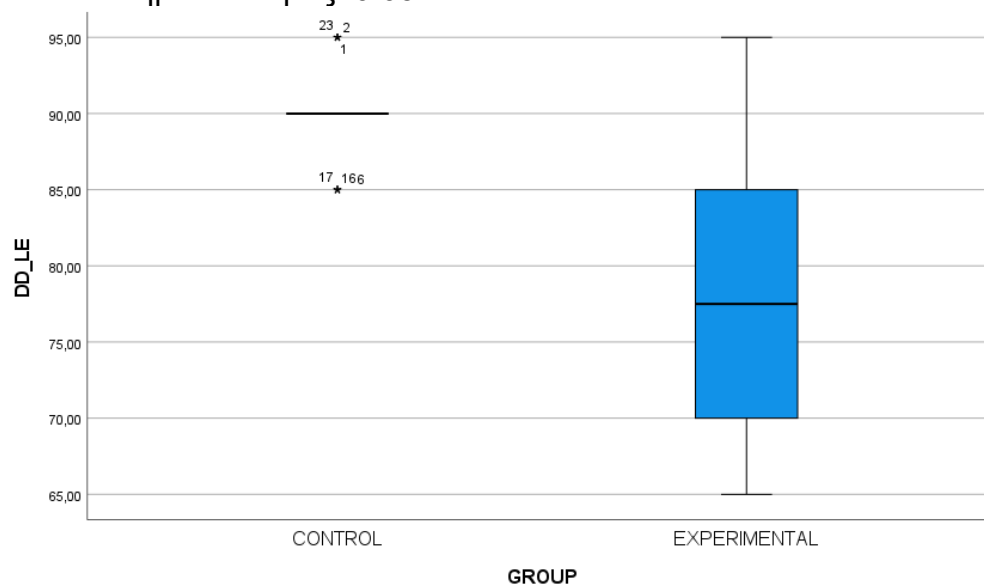
Από τη σύγκριση μεταξύ της ομάδας ελέγχου και των πειραματικών ομάδων σε σχέση με την δοκιμασία διχωτικής ακοής στο δεξί αυτί προκύπτει μη κανονική κατανομή. Με βάση την κατανομή εφαρμόσαμε ένα τεστ μη κανονικότητας (Independent-Samples Mann-Whitney U Test) . Το αποτέλεσμα $p=0,077$ φανερώνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά.



Boxplot 6. Διχωτική ακοή στο δεξί αυτί για τα γκρουπ της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής ομάδας

Διχωτική ακοή αριστερού αυτιού

Από τη σύγκριση μεταξύ της ομάδας ελέγχου και των πειραματικών ομάδων σε σχέση με την δοκιμασία διχωτικής ακοής στο αριστερό αυτί προκύπτει κανονική κατανομή. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε το T-Test. Το αποτέλεσμα φανερώνει μια στατιστικά σημαντική διαφορά με το $p < 0,01$ στο επίπεδο σημαντικότητας 0.05



Boxplot 7. Διχωτική ακοή στο αριστερό αυτί για τα γκρουπ της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής ομάδας

3.4.1 Δοκιμασία διχωτικής ακοής(DD) της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση.

Διχωτική ακοή δεξιού αυτιού μετά την παρέμβαση

Από τη σύγκριση μεταξύ της ομάδας ελέγχου και των πειραματικών ομάδων σε σχέση με την δοκιμασία διχωτικής ακοής στο δεξί αυτί μέσω του Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test προκύπτει μη στατιστικά σημαντική διαφορά με $p = 0.276$

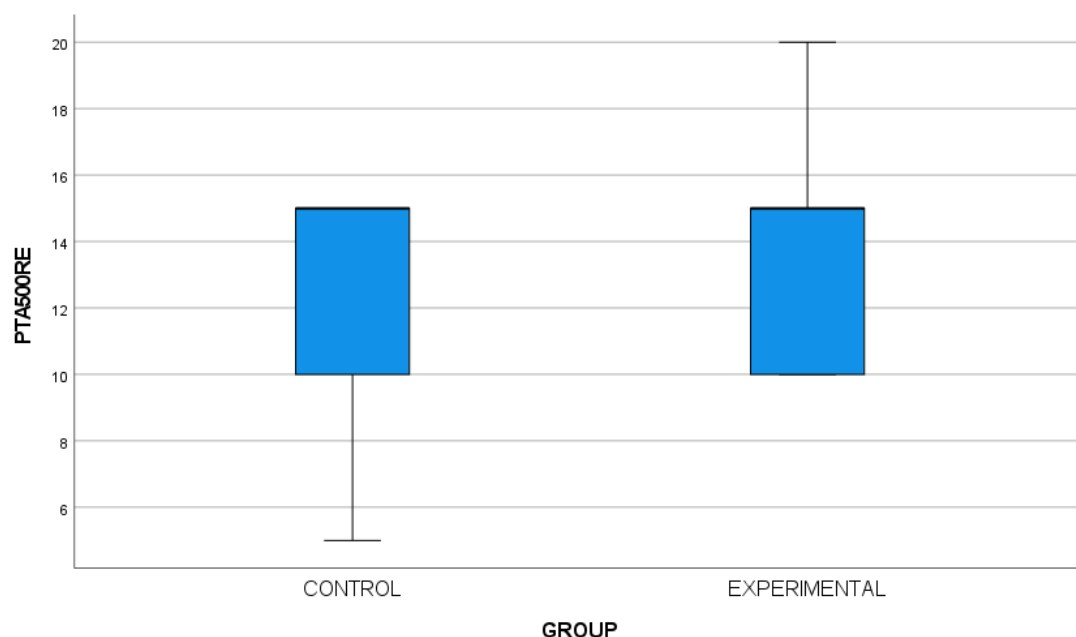
Διχωτική ακοή αριστερού αυτιού μετά την παρέμβαση

Από τη σύγκριση μεταξύ της ομάδας ελέγχου και των πειραματικών ομάδων σε σχέση με την δοκιμασία διχωτικής ακοής στο δεξί αυτί μέσω του Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test προκύπτει μη στατιστικά σημαντική διαφορά με $p = 1.000$.

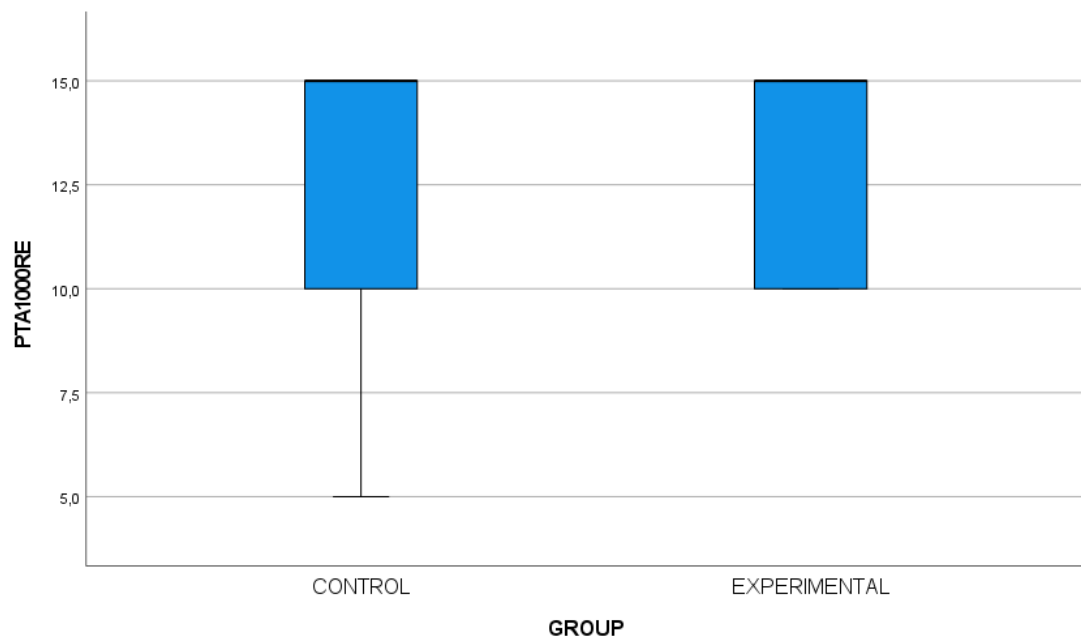
3.5 Περιφερική ακοή

Περιφερική ακοή δεξί αυτί

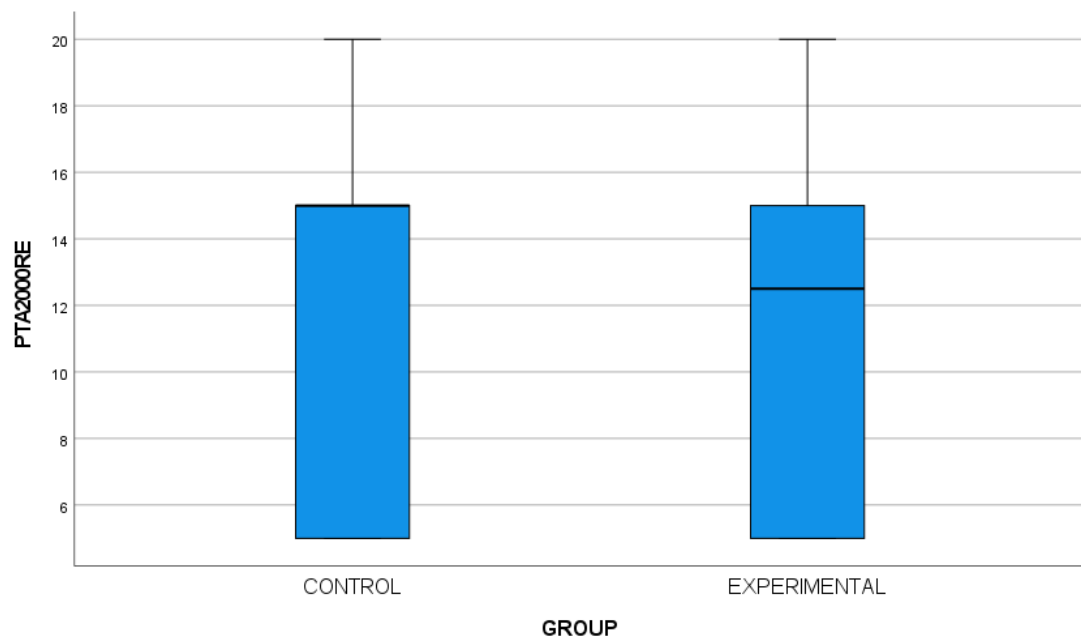
Από τη σύγκριση της ομάδας ελέγχου και των πειραματικών ομάδων σε σχέση με την περιφερική ακοή στο δεξί αυτί προκύπτει κανονική κατανομή. Με βάση την κατανομή εφαρμόσουμε ένα τεστ κανονικότητας (T-Test). Το αποτέλεσμα για το δεξί αυτί φανερώνει μια στατιστικά μη σημαντική διαφορά με το $p=0.419$ για το PTA 500Hz, $p=0.590$ για το PTA 1000Hz, $p=0.618$ για το PTA 2000Hz, $p=0.483$ για το PTA 4000Hz, $p=0.448$ για το PTA 6000Hz και $p=0.184$ για το PTA 8000Hz για όλες τις διαφορετικές συχνότητες.



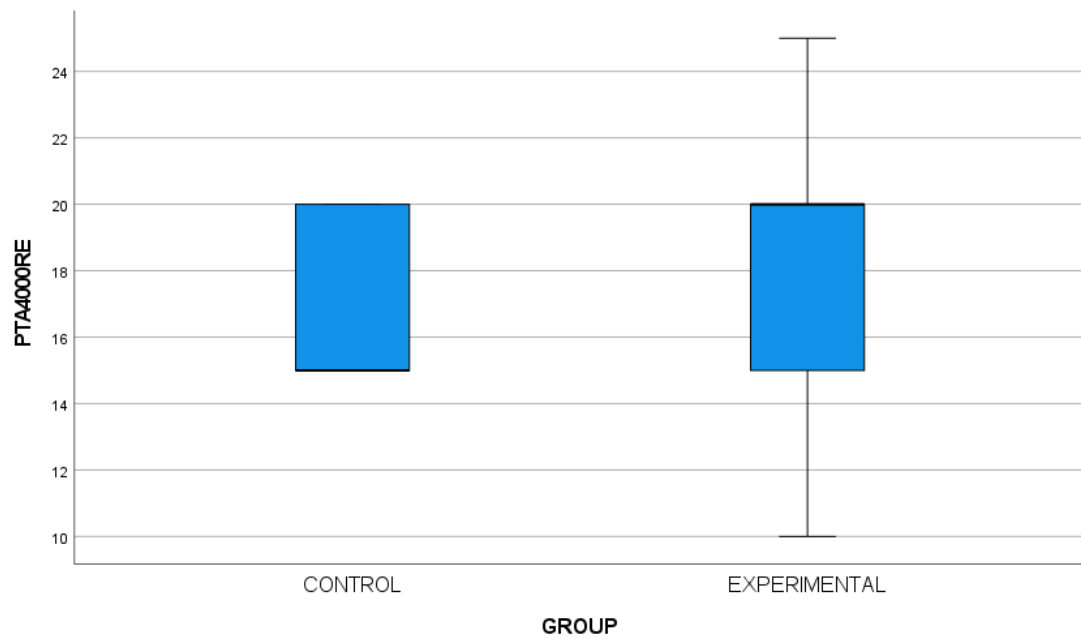
Boxplot 8. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 500Hz για το δεξί αυτί.



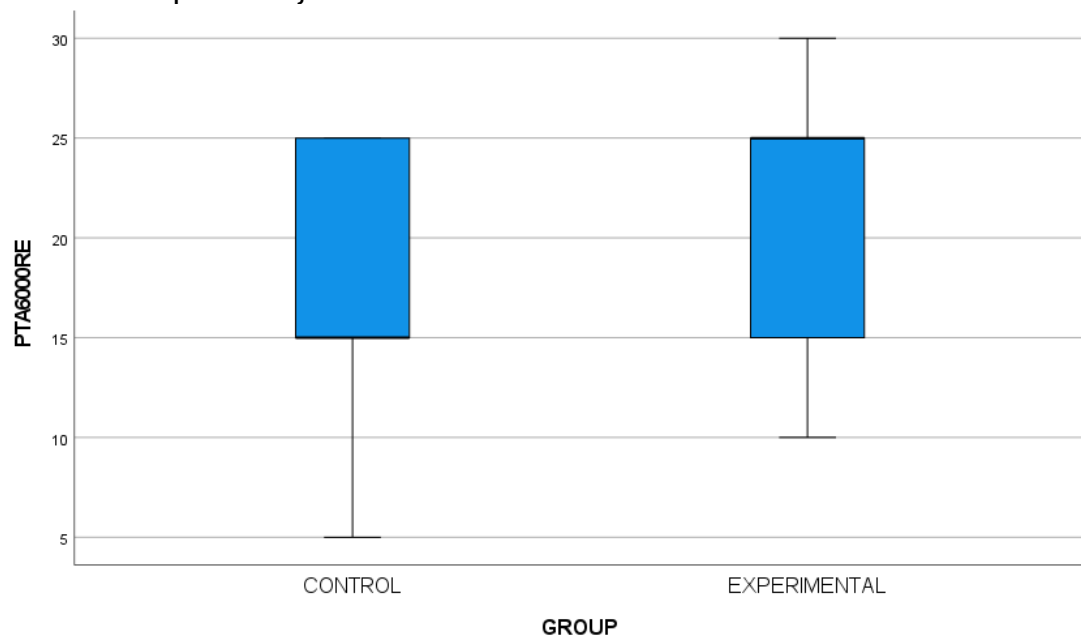
Boxplot 9. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 1000Hz για το δεξί αυτί.



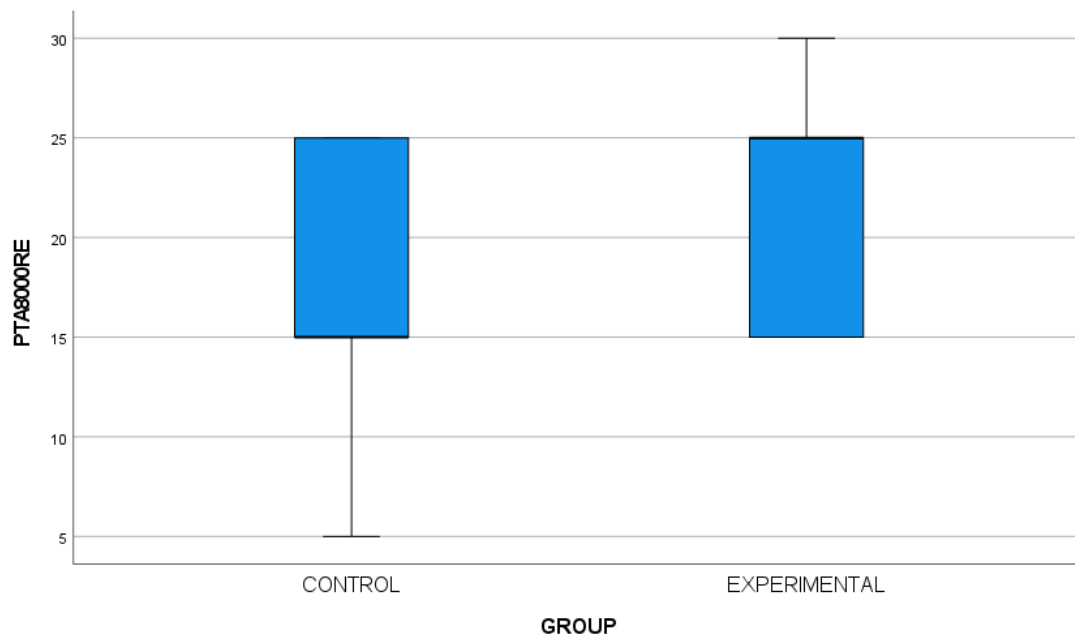
Boxplot 10. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 2000Hz για το δεξί αυτί.



Boxplot 11. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 4000Hz για το δεξί αυτί



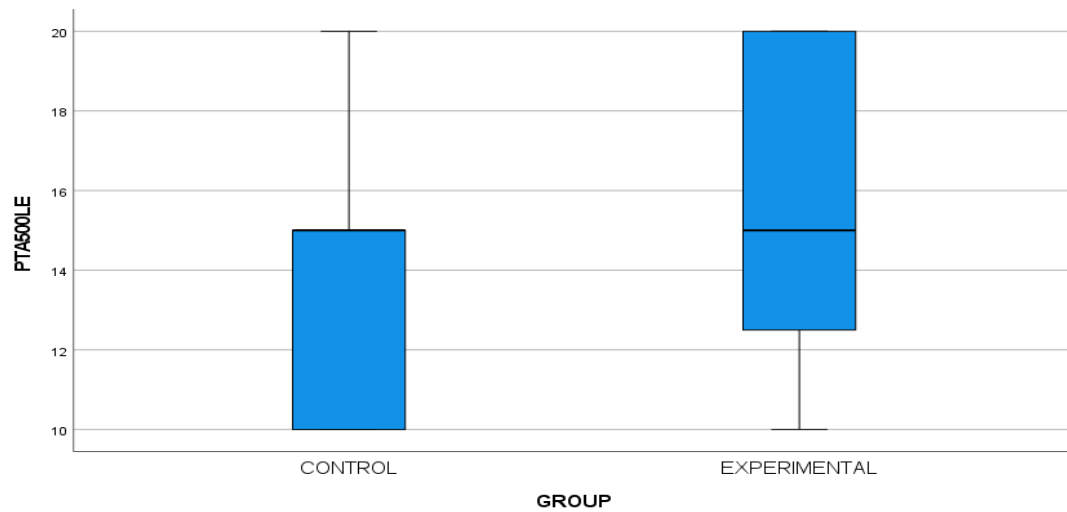
Boxplot 12. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 6000Hz για το δεξί αυτί



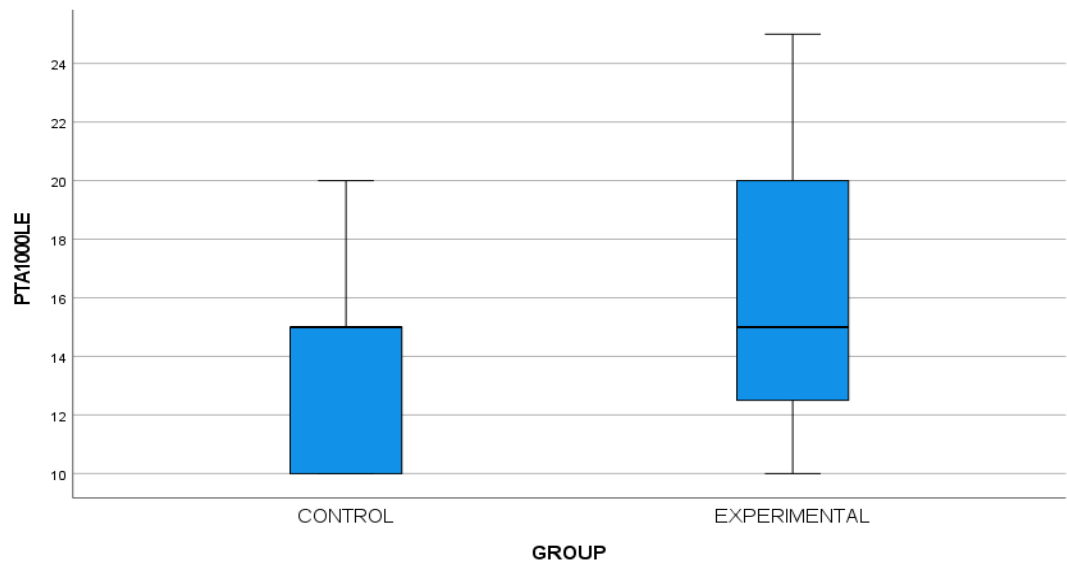
Boxplot 13. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 8000Hz για το δεξί αυτί

Περιφερική ακοή αριστερό αυτί

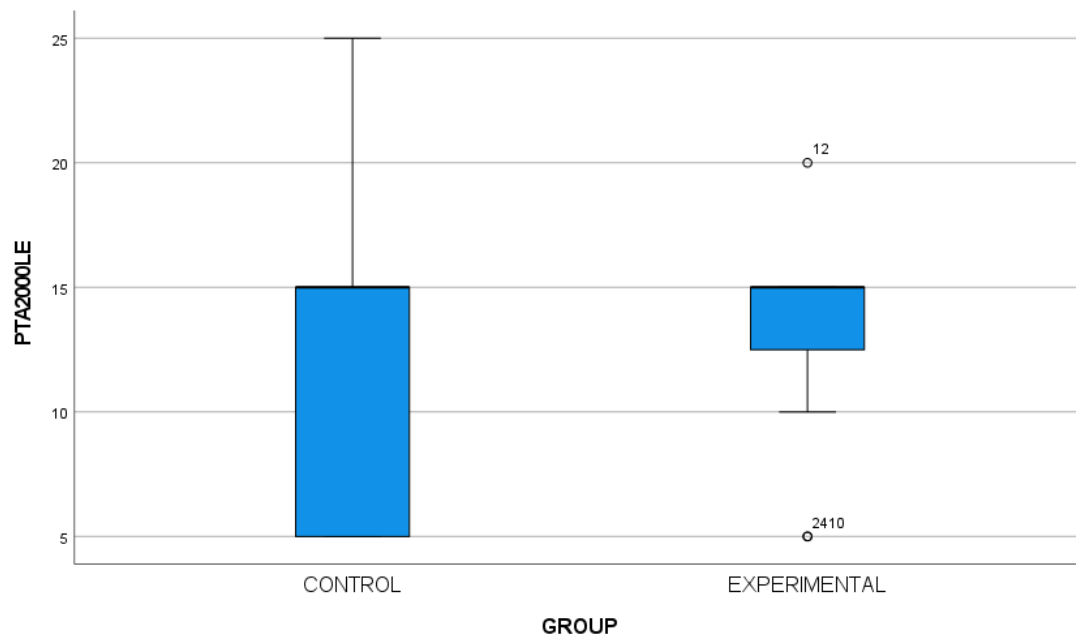
Από τη σύγκριση της ομάδας ελέγχου και των πειραματικών ομάδων σε σχέση με την περιφερική ακοή στο αριστερό αυτί προκύπτει κανονική κατανομή. Με βάση την κατανομή εφαρμόσουμε ένα τεστ κανονικότητας (T-Test). Το αποτέλεσμα για το αριστερό αυτί φανερώνει στατιστικά μη σημαντική διαφορά με το $p=0,182$ για το PTA 500Hz, $p=0.145$ για το PTA 1000Hz, $p=0.908$ για το PTA 2000Hz, $p=0.697$ για το PTA 4000Hz, $p=0.334$ για το PTA 6000Hz και $p=0.887$ για το PTA 8000Hz για όλες τις διαφορετικές συχνότητες.



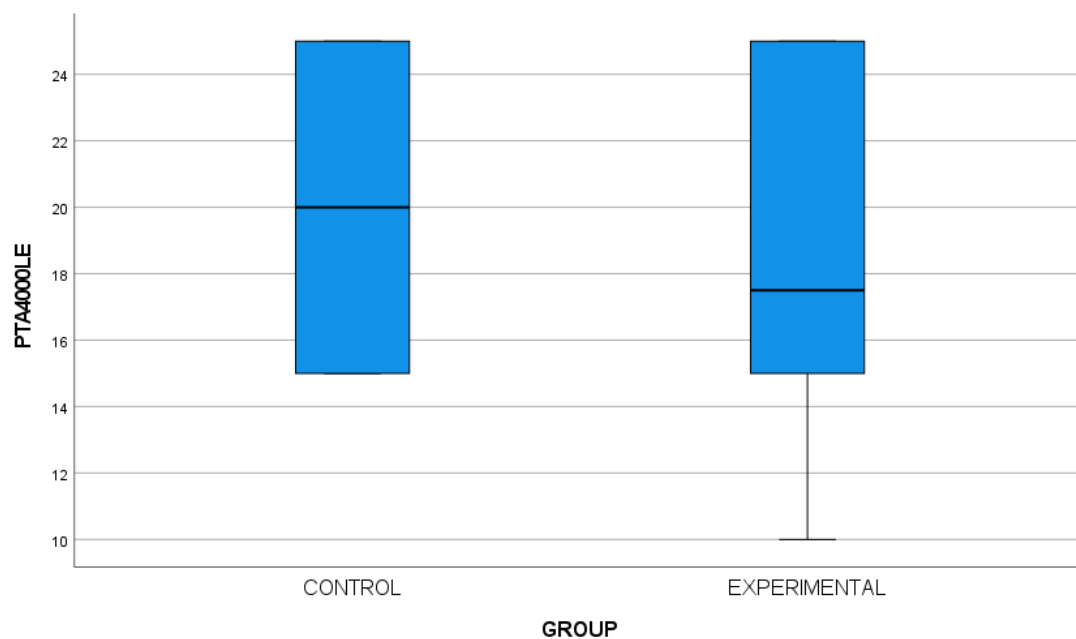
Boxplot 14. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 500Hz για το αριστερό αυτί



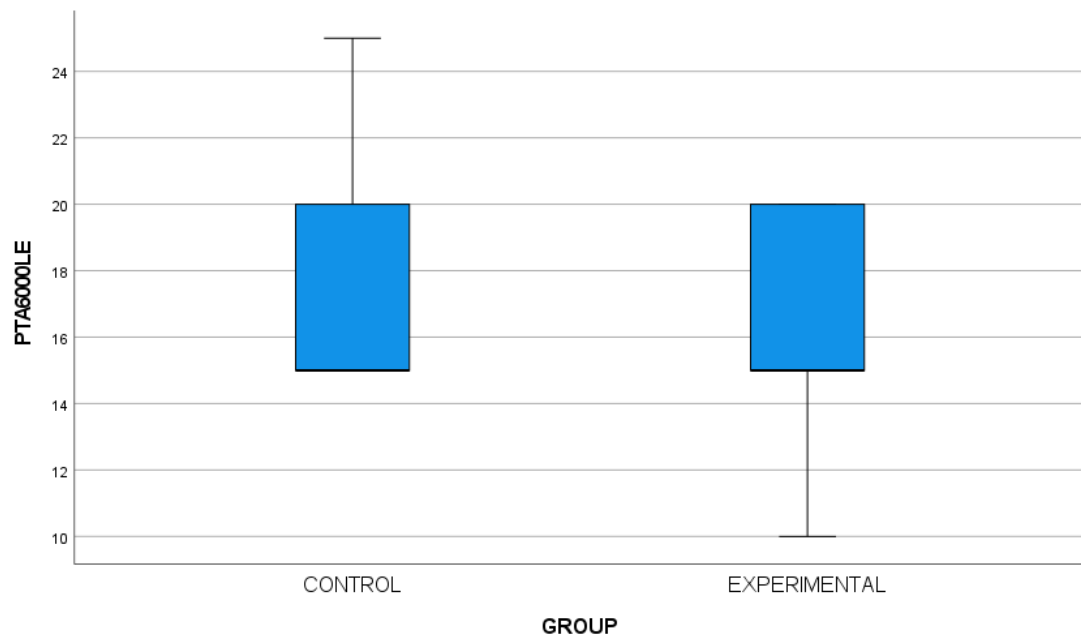
Boxplot 15. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 1000Hz για το αριστερό αυτί



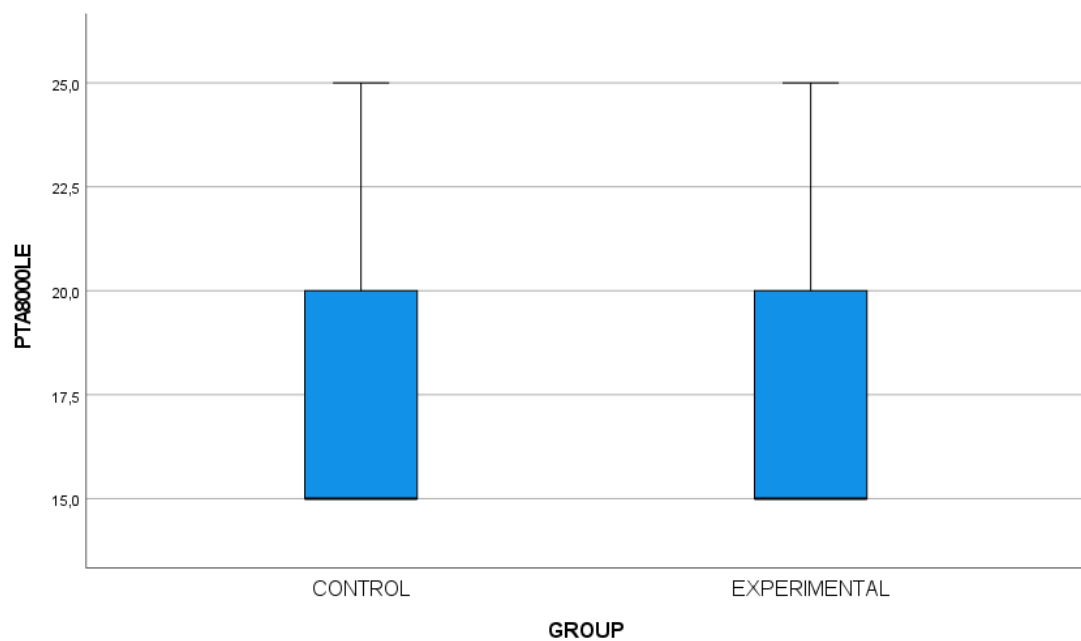
Boxplot 16. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 2000Hz για το αριστερό αυτί



Boxplot 17. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 4000Hz για το αριστερό αυτί



Boxplot 18. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 6000Hz για το αριστερό αυτί



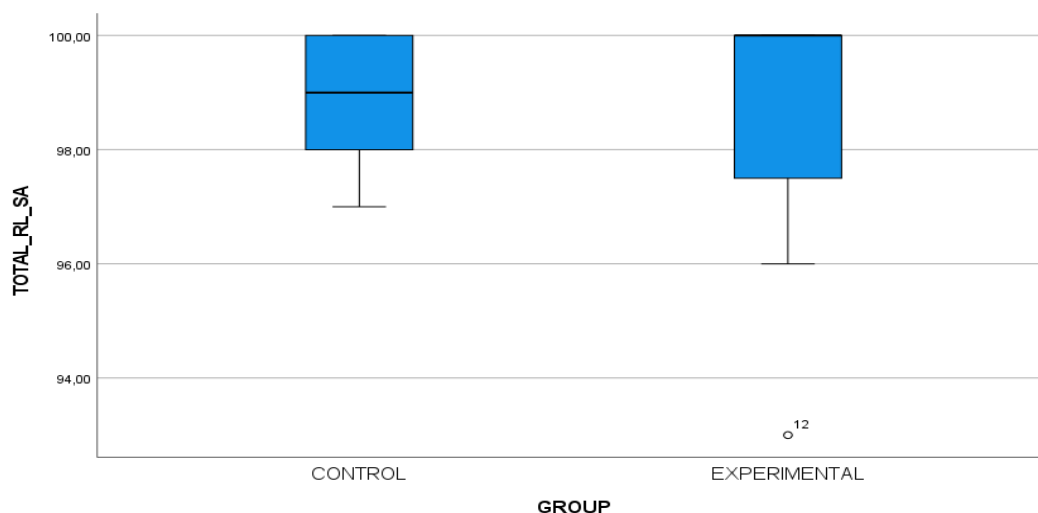
Boxplot 19. Ουδός ακοής για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα στο 8000Hz για το αριστερό αυτί

	CONTROL GROUP		EXPERIMENTAL GROUP		
PTA	Mean	Std Deviation	Mean	Std Deviation	
500 RE	12,69	3,301	13,75	3,108	
500LE	13,85	2,996	15,83	4,174	
1000RE	12,69	3,301	13,33	2,462	
1000LE	13,85	2,996	16,25	4,827	
2000RE	11,92	5,22	10,83	5,573	
2000LE	13,08	6,304	13,33	4,438	
4000RE	17,31	2,594	18,33	4,438	
4000LE	20	5	19,17	5,573	
6000RE	18,85	6,504	20,83	6,337	
6000LE	18,08	3,84	16,67	3,257	
8000RE	18,46	6,253	21,67	5,365	
8000LE	17,69	3,301	17,50	3,371	

Πίνακας 3. Ουδός ακοής για το κάθε αυτί σε συχνότητες 500Hz, 1000Hz,2000Hz, 4000Hz, 6000Hz και 8000Hz.

3.6 Ομιλητική σε ησυχία της ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας

Από τη σύγκριση της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής ομάδας σε σχέση με την ομιλητική σε ησυχία προκύπτει κανονική κατανομή . Με βάση την κατανομή εφαρμόσουμε ένα τεστ κανονικότητας (T-TEST) Το αποτέλεσμα φανερώνει μια στατιστικά μη σημαντική διαφορά με το $p=0.626$



Boxplot 20 . Ομιλητική σε ησυχία για την ομάδα ελέγχου και την πειραματική ομάδα.

3.6.1 Ομιλητική σε ησυχία της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση.

Από τη σύγκριση μεταξύ της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση σε σχέση με την δοκιμασία ομιλητικής σε ησυχία μέσω του Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test προκύπτει μη στατιστικά σημαντική διαφορά με $p = 1.000$

4. Συζήτηση

Η ικανότητα του ανθρώπου να συγχρονίζει τις κινήσεις του με ένα εξωτερικό ακουστικό ρυθμικό ήχο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνών. Η ακολουθία ενός κινητικού ρυθμού δεν περιλαμβάνει συγχρονισμό μόνο με εξωτερικά ερεθίσματα αλλά και με εσωτερικό ενδογενή ρυθμό. (Chauvigné, 2014). Παράδειγμα αποτελεί η κινητική συνεργασία δύο ανθρώπων να μεταφέρουν ένα βαρύ αντικείμενο σε μία διαδρομή. Η ικανότητα πρόβλεψης της χρονικής εξέλιξης των γεγονότων καθώς εξελίσσονται στο άμεσο περιβάλλον είναι μια θεμελιώδης δεξιότητα που βασίζεται στις περισσότερες δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή. Αυτή η ικανότητα είναι πρωταρχικής σημασίας σε καταστάσεις που απαιτούν τον έγκαιρο συντονισμό των ενεργειών μας στο χώρο με τις πράξεις άλλων ανθρώπων γύρω μας (Pecenka, et al., 2013). Το χαρακτηριστικό που περιγράφουμε ως χρονισμό περικλείει τόσο τη διάρκεια όσο και το ρυθμό σε ένα ερέθισμα ή κατά αντιστοιχία σε ένα ανθρώπινο έργο. Όλες οι ρυθμικές κινητικές συμπεριφορές καθοδηγούνται από ένα εσωτερικό μηχανισμό διατήρησης του ρυθμού (Chauvigné, 2014). Νευροαπεικονιστικές μέθοδοι φανερώνουν την ενεργοποίηση κινητικών περιοχών του εγκεφάλου με τον παθητικό ερεθισμό ακουστικών περιοχών (Cheryl & Wenonah; Chang et al., 2021). Το κοινό χαρακτηριστικό της αντίληψης του χρονισμού των κινήσεων θα μπορούσε να εξηγήσει την επικάλυψη των χαρακτηριστικών των προφίλ και σε άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές όπως ο Αυτισμός, η Δυσλεξία ή η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα (Chen, et al., 2008).

Για την νευροβιολογική βάση ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν ελλειμματική λειτουργία σε παρεγκεφαλίδα και βασικά γάγγλια. Οι δύο αυτές δομές περιγράφονται ως τα βασικά συστήματα που διατηρούν τον χρονισμό μας. (Chang et al., 2021). Η βασικότερη δε είναι ο παρεγκεφαλίδα. (Pecenka, et al., 2013).

Η παρούσα εργασία εξετάζει το επίπεδο ακουστικής επεξεργασίας σε παιδιά με Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού. Αναζητά πιθανές συσχετίσεις μεταξύ της κίνησης και της ακουστικής επεξεργασίας και πιθανόν ελλειμμάτων σε αυτούς τους παράγοντες. Παράλληλα εξετάζεται η συχνότητα με την οποία συνυπάρχουν χαμηλές επιδόσεις σε αξιολογητικά τεστ ακουστικής επεξεργασίας σε παιδιά με Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού. Ενώ διερευνάται και η πιθανότητα η σωματική άσκηση να βελτιώνει την απόδοση της ακουστικής επεξεργασίας των παιδιών με Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού.

Τα αποτελέσματα της εργασίας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά τα οποία λαμβάνουν διάγνωση Διαταραχής Κινητικού Συντονισμού θα πρέπει να εξετάζονται και για πιθανή συνύπαρξη Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας. Η πρώιμη αντιμετώπιση των επιμέρους διαταραχών θα βοηθήσει τα παιδιά να βελτιώσουν σημαντικά τις δεξιότητές τους, τόσο τις κινητικές, όσο και τις ακουστικές, δεδομένης και της συσχέτισής που παρατηρείται. Η βελτίωση τόσο των κινητικών όσο και των ακουστικών δεξιοτήτων των παιδιών θα οδηγούσε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η στατιστική ανάλυση στη δοκιμασία της ομιλητικής σε θόρυβο παρουσίασε μια μη στατιστικά σημαντική διαφορά σε όλα τα επιμέρους στοιχεία. Συγκεκριμένα για το δεξί αυτί σε κατά συλλαβή το $p=0.079$, σε κατά λέξη το $p=0.104$ ενώ στο αριστερό αυτί το $p=0.098$ για την κατά συλλαβή δοκιμασία, ενώ για την κατά λέξη το $p=0.565$. Μετά την παρέμβαση για τη δοκιμασία της ομιλητικής σε θόρυβο για την πειραματική ομάδα που την έλαβε δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με το $p=0,345$ για το δεξί αυτί σε κατά συλλαβή δοκιμασία, το $p=0,078$ για την κατά λέξη δοκιμασία και για το αριστερό αυτί $p=0,066$ για την κατά συλλαβή και για την κατά λέξη το $p=0,279$.

Έρευνες σε παιδιά με Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού έδειξαν ότι στην αναγνώριση ποια από τα δύο ζεύγη τόνων έχει ενδιάμεσο κενό μεγαλύτερο έδειξαν απόκλιση στις σωστές απαντήσεις συγκρινόμενα με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Ανάλογη εικόνα παρατηρήθηκε και σε έρευνα για την αναγνώριση της υψηλότερης και χαμηλότερης έντασης ανάμεσα σε δύο ζεύγη απλών τόνων (Lundy.,et al.,1991). Στη συγκεκριμένη εργασία προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των group με $p=0,005$ γεγονός που συνάδει με το διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων των παιδιών που έλαβαν παρέμβαση.

Η διχωτική ακρόαση χρησιμοποιείται για τη μελέτη της εγκεφαλικής πλευρίωσης. Η διχωτική ακοή μπορεί να επηρεάσει την συντονισμένη κίνηση ή την συντονισμένη αντίδραση σε ακουστικά ερεθίσματα. Σε μελέτη για την αλληλεπίδραση κινητικών και ακουστικών ερεθισμάτων συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκτελέσουν κινήσεις ακριβείας ενώ άκουγαν διχωτικά ερεθίσματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ακουστική επεξεργασία μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα και την ακρίβεια των κινήσεων. Το πλεονέκτημα δεξιού αυτιού θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα του ανατομικού γεγονότος ότι οι ετερόπλευρες νευρικές οδοί είναι πιο κυρίαρχες από τις ομόπλευρες και ότι το αριστερό ημισφαίριο είναι «προγραμματισμένο» να είναι ανώτερο από το δεξιό ημισφαίριο για την επεξεργασία γλωσσικών ακουστικών ερεθισμάτων. Κατά συνέπεια, τα ερεθίσματα ομιλίας που παρουσιάζονται στο δεξί αυτί επεξεργάζονται πιο εύκολα από ότι παρόμοιες πληροφορίες που παρουσιάζονται ταυτόχρονα στο αριστερό αυτί (Hugdahl.,et al., 2000). Μελέτη για το πλεονέκτημα του δεξιού αυτιού έδειξε ότι το δεξί αυτί άρα και το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο συμμετέχει περισσότερο στην ισορροπία κατά την κίνηση ή τη στάση (Putter-Katz., et al., 2022). Από την σύγκριση των, ομάδας ελέγχου και πειραματική στο τεστ διχωτικής ακοής προκύπτει ότι για το δεξί αυτί το $p=0.077$ με οριακή στατιστική διαφορά

που πιθανότατα σε μεγαλύτερο δείγμα να υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Ταυτόχρονα υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο αριστερό αυτί με $p < 0,01$. Τα αποτελέσματα συνάδουν με άλλες σχετικές έρευνες και επιβεβαιώνουν τις αποκλίσεις στην ακουστική επεξεργασία των ατόμων με Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας

Η σύγκριση της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου στην ομιλητική σε ησυχία φανερώνει μη στατιστικά σημαντική διαφορά στα παιδιά με Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού. Ο έλεγχος της περιφερικής ακοή έγινε μέσω της εφαρμογής Unitron Online Hearing Screener 5.0. Οι ουδοί ακοής για όλες τις διαφορετικές συχνότητες (500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 Hz) δεν εμφάνισαν στατιστικά σημαντικές διαφορές.

Συνοψίζοντας να σημειωθεί ότι η παρέμβαση δεν έδειξε να επηρεάζει την απόδοση των παιδιών στις ακουστικές δοκιμασίες. Ούτε κατά συνέπεια να βελτιώνει τις ακουστικές τους δεξιότητες. Πιθανότατα με μεγαλύτερο δείγμα να παρατηρούσαμε διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης.

5.Συμπεράσματα- Μελλοντικές μελέτες

Κρίνεται χρήσιμο σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας να υπάρξουν ακολούθως και άλλες σχετικές εργασίες. Αυτές θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην αρχική υπόθεση είτε εξετάζοντας τα υπάρχοντα αρχικά ερωτήματα είτε διαφορετικές ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με τη Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού και τη Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας. Η εργασία συνεισφέρει στο προβληματισμό της ιατρικής κοινότητας ως προς την ανάγκη να εξετάζονται τα παιδιά στο Ελλαδικό χώρο με μεγαλύτερη σχολαστικότητα για την ακουστική τους επεξεργασία. Παράλληλα κρίνεται σκόπιμο η δημιουργία και η εφαρμογή ιατρικού πρωτοκόλλου σε σχέση με την Ακουστική Επεξεργασία σε περιπτώσεις παιδιών που λαμβάνουν διάγνωση με κάποια νευροαναπτυξιακή διαταραχή όπως επι παραδείγματι η Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού.

Είναι χρήσιμο να υπολογιστεί στα ευρήματα της παρέμβασης πρώτον το γεγονός της μικρής διάρκειας (5 λεπτά) αυτής και δεύτερον ότι όλα τα παιδιά εξαιρουμένων μόνο 2 παιδιών, της ομάδας ελέγχου δεν εμφάνισαν παθολογικές μετρήσεις στη συστοιχία των ακουστικών δοκιμασιών. Οι δύο αυτές παράμετροι πιθανολογείτε ότι μπορεί να επηρέασαν τις συσχετίσεις των μετρήσεων πριν και μετά την παρέμβαση.

Ταυτόχρονα να σημειωθεί ότι πιθανολογείτε ότι η παρέμβαση δεν είχε σημαντική βελτίωση στα παιδιά καθότι παθολογικά ευρήματα σύμφωνα με το πίνακα age related norms (Iliadou et al.,2009) στην ακουστική επεξεργασία των παιδιών παρατηρήθηκε μόνο σε ένα από τα παιδιά της πειραματικής ομάδας που συμμετείχαν στην παρέμβαση και συγκεκριμένα στην διχωτική ακοή στο δεξί αυτί.

Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου ήταν σε πρόγραμμα εργοθεραπευτικής παρέμβασης για περισσότερο από 6 μήνες. Σε μελλοντική

έρευνα τα παιδιά που θα αποτελέσουν ομάδα ελέγχου προτείνεται να μην είναι σε πρόγραμμα παρέμβασης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 4 μήνες.

Προκειμένου το δείγμα της ομάδας ελέγχου να έχει ανάλογο κινητικό προφίλ σε πιθανές έρευνες στο μέλλον προτείνεται να γίνει διαλογή αυτής μέσω του αξιολογητικού εργαλείου ABC Movement 3. Σκοπός θα είναι να υπολογιστεί η απόκλιση χρονολογικής και αναπτυξιακής ηλικίας και τα άτομα να έχουν το δυνατόν παρόμοιο κινητικό προφίλ ελλειμμάτων.

6. Περιορισμοί της παρούσας έρευνας

Η παρούσα ερευνητική εργασία είναι από μία από τις ελάχιστες εργασίες στην Ελλάδα η οποία αναζητά πιθανό συσχετισμό μεταξύ των παιδιών με διαγνωσμένη Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού και συνύπαρξη Διαταραχής Ακουστικής Διαταραχής. Παράλληλα μελετήθηκε και πιθανή μειωμένη απόδοση σε ακουστικά σταθμισμένα τεστ χωρίς απαραίτητα τα άτομα να λάβουν δυνητικά διάγνωση Διαταραχής Ακουστικής Επεξεργασίας. Μία σημαντική παράμετρος που λειτούργησε περιοριστικά στην έρευνα ήταν η αδυναμία μεταφορά του εξοπλισμού (διάδρομος γυμναστικής). Ενδείκνυται όσες μελλοντικές εργασίες διενεργηθούν να έχουν μεγαλύτερα δείγματα σε όλες τις ομάδες καθώς επίσης και διαφορετική μεθοδολογία, γεγονός που θα οδηγούσε σε αποτελέσματα με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια.

7. Βιβλιογραφία

Ahmmed, Ansar, et al. "Auditory temporal resolution in children with specific language impairment." *Journal of Medical Speech - Language Pathology*, vol. 14, no. 2, June 2006, pp. 79+. *Gale OneFile: Health and Medicine*, link.gale.com/apps/doc/A147007298/HRCA?u=anon~4d593399&sid=googleScholar&xid=026c2b96. Accessed 25 Sept. 2024.

Alfredo Romero-Díaz, Yolanda Peñaloza-López, Felipe García-Pedroza, Santiago J. Pérez, Wendy Castro Camacho, Central Auditory Processes Evaluated With Psychoacoustic Tests in Normal Children, *Acta Otorrinolaringologica (English Edition)*, Volume 62, Issue 6, 2011, Pages 418-424, ISSN 2173-5735, <https://doi.org/10.1016/j.otoeng.2011.06.003>.

American Academy of Audiology. Diagnosis, Treatment and Management of Children and Adults with Central Auditory Processing Disorder (2010). Available from: http://audiology-web.s3.amazonaws.com/migrated/CAPD%20Guidelines%208-2010.pdf_539952af956c79.73897613.pdf

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Central Auditory Processing Disorder (2005). Available from: <http://www.asha.org/policy/TR2005-00043/>

American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Central Auditory Processing Disorder (2005). Available from: <http://www.asha.org/policy/TR2005-00043/>

Blais, Mélody, Jucla, Mélanie, Maziero, Stéphanie, Albaret, Jean-Michel, Chaix, Yves, Tallet, Jessica, The Differential Effects of Auditory and Visual Stimuli on Learning, Retention and Reactivation of a Perceptual-Motor Temporal Sequence in Children With Developmental Coordination Disorder, *Frontiers in Human Neuroscience*, 10.3389/fnhum.2021.616795, 8 2021-March-31

Boets B, Wouters J, van Wieringen A, Ghesquière P. Auditory temporal information processing in preschool children at family risk for dyslexia: relations with phonological abilities and developing literacy skills. *Brain Lang*. 2006 Apr;97(1):64-79. doi: 10.1016/j.bandl.2005.07.026. Epub 2005 Aug 19. PMID: 16112723.

Caçola P. Physical and Mental Health of Children with Developmental Coordination Disorder. *Front Public Health*. 2016 Oct 24;4:224. doi: 10.3389/fpubh.2016.00224. PMID: 27822464; PMCID: PMC5075567.

Cermak, Sharon & Gubbay, Sasson & Larkin, Dawne. (2002). Developmental Coordination Disorder. Chapter 1. page 7. NY

Chang, A., Li, Y. C., Chan, J. F., Dotov, D. G., Cairney, J., & Trainor, L. J. (2021). Inferior Auditory Time Perception in Children With Motor Difficulties. *Child development*, 92(5), e907–e923. <https://doi.org/10.1111/cdev.13537>

Chauvigné, L. A., Gitau, K. M., & Brown, S. (2014). The neural basis of audiomotor entrainment: an ALE meta-analysis. *Frontiers in human neuroscience*, 8, 776. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00776>

Chen, Joyce L. and Penhune, Virginia B. and Zatorre, Robert J. Listening to Musical Rhythms Recruits Motor Regions of the Brain. *Cerebral Cortex*. ,12.2844-2854.2008/04. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhn042>

Cheryl Campbell, Wenonah N. Psychological Aspects of Developmental Coordination Disorder: Can We Establish Causality? <https://doi.org/10.1007/s40474-014-0012-8>

Corey S. Shayman, Robert J. Peterka, Frederick J. Gallun, Yonghee Oh,⁶ Nai-Yuan N. Chang, and Timothy E. Hullar Frequency-dependent integration of auditory and vestibular cues for self-motion perception. 2020 the American Physiological Society <https://doi.org/10.1152/jn.00307.2019>

Dare MT, Gordon N. Clumsy children: a disorder of perception and motor organisation. *Dev Med Child Neurol*. 1970 Apr;12(2):178-85. doi: 10.1111/j.1469-8749.1970.tb01886.x. PMID: 5418992.

Diagnostic and statistical manual of mental disorder. 4th edition. American Psychiatry Association . Washington DC. 1994

Dirks.D. Perception of dichotic and monaural verbal material and cerebral dominance for speech. *Acta Otolaryngol*. 1964 Jul;58:73-80. doi: 10.3109/00016486409121363. PMID: 14194823.

Emerson MF, Crandall KK, Seikel JA, Chermak GD. The Use of SCAN to Identify Children at Risk for CAPD: Response to Keith (1998). *Lang Speech Hear Serv Sch*. 1998 Apr 1;29(2):118-119. doi: 10.1044/0161-1461.2902.118. PMID: 27764427.

Hugdahl, K., Law, I., Kyllingsbæk, S., Brønnick, K., Gade, A. and Paulson, O.B. (2000), Effects of attention on dichotic listening: An ^{15}O -PET study. *Hum. Brain Mapp.*, 10: 87-97. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0193\(200006\)10:2<87::AID-HBM50>3.0.CO;2-V](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0193(200006)10:2<87::AID-HBM50>3.0.CO;2-V)

ICD 11. Classification of Mental and Behavioural Disorder . World Health Organization . Geneva.2018.

Iliadou VV, Ptok M, Grech H, Pedersen ER, Brechmann A, Deggouj N, Kiese-Himmel C, Śliwińska-Kowalska M, Nickisch A, Demanez L, Veuillet E, Thai-Van H, Sirimanna T, Callimachou M, Santarelli R, Kuske S, Barajas J, Hedjeve M, Konukseven O, Veraguth D, Stokkerei Mattsson T, Martins JH, Bamiou DE. A European Perspective on Auditory Processing Disorder-Current Knowledge and Future Research Focus. *Front Neurol.* 2017 Nov 21;8:622. doi: 10.3389/fneur.2017.00622. PMID: 29209272; PMCID: PMC5702335.

Iliadou V, Bamiou DE, Kaprinis S, Kandylis D, Vlaikidis N, Apalla K, Psifidis A, Psillas G, St Kaprinis G. Auditory processing disorder and brain pathology in a preterm child with learning disabilities. *J Am Acad Audiol.* 2008 Jul-Aug;19(7):557-63. doi: 10.3766/jaaa.19.7.5. PMID: 19248732.

Iliadou Vassiliki, Doris-Eva Bamiou, Stergios Kaprinis, Dimitris Kandylis, George Kaprinis, Auditory Processing Disorders in children suspected of Learning Disabilities—A need for screening?, *International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology*, Volume 73, Issue 7, 2009, Pages 1029-1034, <https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2009.04.004>.

Jay Singer, Raymond M. Hurley, John P. Preece. Effectiveness of Central Auditory Processing Tests With Children. *American Journal of Audiology* • Vol. 7 • 1059-0889. <http://aja.pubs.asha.org/> by a University College London.

Jour Missiuna, Cheryl, Campbell, Wenonah N. 2014, 2014/06/01 Psychological Aspects of Developmental Coordination Disorder: Can We Establish Causality? *Current Developmental Disorders Reports* ,125,2196-2987, <https://doi.org/10.1007/s40474-014-0012-8>, 10.1007/s40474-014-0012-8 ID - Missiuna2014

Keith RW. Clinical Issues in Central Auditory Processing Disorders. *Lang Speech Hear Serv Sch.* 1999 Oct 1;30(4):339-344. doi: 10.1044/0161-1461.3004.339. PMID: 27764342.

Lê, M., Blais, M., Jucla, M., Chauveau, N., Maziero, S., Biotteau, M., Albaret, J. M., Péran, P., Chaix, Y., & Tallet, J. (2021). Procedural learning and retention of audio-verbal temporal sequence is altered in children with developmental

coordination disorder but cortical thickness matters. *Developmental science*, 24(1), e13009. <https://doi.org/10.1111/desc.13009>

Lense Miriam D.,Ladányi Eniko,Rabinowitch Tal-Chen,TrainorLaurel and Gordon Reyna,2021.Rhythm and timing as vulnerabilities in neurodevelopmental disorders.*Phil. Trans. R. Soc.* , <http://doi.org/10.1098/rstb.2020.0327>

Lingam R, Jongmans MJ, Ellis M, Hunt LP, Golding J, Emond A. Mental health difficulties in children with developmental coordination disorder. *Pediatrics*. 2012 Apr;129(4):e882-91. doi: 10.1542/peds.2011-1556. Epub 2012 Mar 26. PMID: 22451706.

Laurie Lundy-Ekman, Richard Ivry, Steven Keele, Marjorie Woollacott. Timing and Force Control Deficits in Clumsy Children. *Journal of Cognitive Neuroscience*.Volume: 3, Issue: 4, October 1991. doi: [10.1162/jocn.1991.3.4.367](https://doi.org/10.1162/jocn.1991.3.4.367)

Mikami, M., Hirota, T., Takahashi, M., Adachi, M., Saito, M., Koeda, S., Yoshida, K., Sakamoto, Y., Kato, S., Nakamura, K., & Yamada, J. (2021). Atypical Sensory Processing Profiles and Their Associations With Motor Problems In Preschoolers With Developmental Coordination Disorder. *Child psychiatry and human development*, 52(2), 311–320. <https://doi.org/10.1007/s10578-020-01013-5>

Missiuna, C., Gaines, R., McLean, J., Delaat, D., Egan, M., & Soucie, H. (2008). Description of children identified by physicians as having developmental coordination disorder. *Developmental medicine and child neurology*, 50(11), 839–844. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2008.03140.x>

Musiek FE, Shinn JB, Jirsa R, Bamiou DE, Baran JA, Zaida E. GIN (Gaps-In-Noise) test performance in subjects with confirmed central auditory nervous system involvement. *Ear Hear*. 2005 Dec;26(6):608-18. doi: 10.1097/01.aud.0000188069.80699.41. Erratum in: *Ear Hear*. 2006 Jun;27(3):228. PMID: 16377996.

Niklasson, M., Rasmussen, P., Niklasson, I., & Norlander, T. (2018). Developmental Coordination Disorder: The Importance of Grounded Assessments and Interventions. *Frontiers in psychology*, 9, 2409. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02409>

O'Brien, J. C., Williams, H. G., Bundy, A., Lyons, J., & Mittal, A. (2008). Mechanisms that underlie coordination in children with developmental coordination disorder. *Journal of motor behavior*, 40(1), 43–61. <https://doi.org/10.3200/JMBR.40.1.43-61>

Pecenka, Nadine and Engel, Annerose and Keller, Peter E.},
Neural correlates of auditory temporal predictions during sensorimotor
synchronization. *Frontiers in Human Neuroscience*, 7, 2013,
[https://www.frontiersin.org/journals/human-](https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2013.00380)
[neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2013.00380](https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2013.00380)}, DOI
10.3389/fnhum.2013.00380

Pranjić, M., Hashemi, N., Arnett, A. B., & Thaut, M. H. (2023). Auditory-Perceptual and Auditory-Motor Timing Abilities in Children with Developmental Coordination Disorder: A Scoping Review. *Brain sciences*, 13(5), 729. <https://doi.org/10.3390/brainsci13050729>

Putter-Katz, H., Horev, N., Yaakobi, E., & Been, E. (2022). The significance of right ear auditory processing to balance. *Scientific reports*, 12(1), 19796. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-24020-z>

Roche, Renuka , Wilms-Floet, Anna Maria , Clark, Jane E. Whitall, Jill · *Human Movement Science* Volume 30, Issue 3, Pages 658 - 671 June 2011 Auditory and visual information do not affect self-paced bilateral finger tapping in children with DCD

Roche R, Viswanathan P, Clark JE, Whitall J. Children with developmental coordination disorder (DCD) can adapt to perceptible and subliminal rhythm changes but are more variable. *Hum Mov Sci*. 2016 Dec;50:19-29. doi: 10.1016/j.humov.2016.09.003. Epub 2016 Sep 19. PMID: 27658264.

Rosenblum S, Regev N. Timing abilities among children with developmental coordination disorders (DCD) in comparison to children with typical development. *Res Dev Disabil*. 2013 Jan;34(1):218-27. doi: 10.1016/j.ridd.2012.07.011. Epub 2012 Sep 6. PMID: 22960066.

Sartori, R. F., Valentini, N. C., Nobre, G. C., & Fonseca, R. P. (2021). Motor and verbal inhibitory control: Development and validity of the *go/No-Go app* test for children with development coordination disorder. *Applied neuropsychology. Child*, 10(4), 359–368. <https://doi.org/10.1080/21622965.2020.1726178>

Schow RL, Seikel JA, Chermak GD, Berent M. Central auditory processes and test measures: ASHA 1996 revisited. *Am J Audiol*. 2000 Dec;9(2):63-8. doi: 10.1044/1059-0889(2000/013). PMID: 11200193.

Schaefer R. S. (2014). Auditory rhythmic cueing in movement rehabilitation: findings and possible mechanisms. *Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences*, 369(1658), 20130402. <https://doi.org/10.1098/rstb.2013.0402>

Sidiras, C., Iliadou, V. (Vivian), Chermak, G. D., & Nimatoudis, I. (2016). Assessment of Functional Hearing in Greek-Speaking Children Diagnosed with Central Auditory Processing Disorder. *Journal of the American Academy of Audiology*, 27(5), 395–405. doi:10.3766/jaaa.15065

Slis, A., Savariaux, C., Perrier, P., & Garnier, M. (2023). Rhythmic tapping difficulties in adults who stutter: A deficit in beat perception, motor execution, or sensorimotor integration?. *PloS one*, 18(2), e0276691. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276691>

Teki, S., Grube, M., & Griffiths, T. D. (2012). A unified model of time perception accounts for duration-based and beat-based timing mechanisms. *Frontiers in integrative neuroscience*, 5, 90. <https://doi.org/10.3389/fnint.2011.00090>

Trainor, L. J., Chang, A., Cairney, J., & Li, Y. C. (2018). Is auditory perceptual timing a core deficit of developmental coordination disorder?. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1423(1), 30–39. Advance online publication. <https://doi.org/10.1111/nyas.13701>

Tran, H. T., Li, Y. C., Lin, H. Y., Lee, S. D., & Wang, P. J. (2022). Sensory Processing Impairments in Children with Developmental Coordination Disorder. *Children (Basel, Switzerland)*, 9(10), 1443. <https://doi.org/10.3390/children9101443>

Tölgyesi, B., & Evers, S. (2014). The impact of cerebellar disorders on musical ability. *Journal of the neurological sciences*, 343(1-2), 76–81. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2014.05.036>

Tsala K. K. (2024). *Developmental Coordination Disorder and Auditory Processing in school-aged children* (Doctoral dissertation, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). 10.26262/heal.auth.ir.355747

Tzavaras A, Kaprinis G, Gatzoyas A. Literacy and hemispheric specialization for language: digit dichotic listening in illiterates. *Neuropsychologia*. 1981;19(4):565-70. doi: 10.1016/0028-3932(81)90022-1. PMID: 7279188.

Vlassopoulos, M., & Anagnostopoulos, D. C. (2012). Specific developmental disorder of speech and language in adulthood. *Psychiatrikē = Psychiatriki*, 23 Suppl 1, 74-81.

Whitall, J., Chang, T. Y., Horn, C. L., Jung-Potter, J., McMenamin, S., Wilms-Floet, A., & Clark, J. E. (2008). Auditory-motor coupling of bilateral finger tapping in children with and without DCD compared to adults. *Human movement science*, 27(6), 914–931. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2007.11.007>

Williams, H. G., Woollacott, M. H., & Ivry, R. (1992). Timing and motor control in clumsy children. *Journal of motor behavior*, 24(2), 165–172. <https://doi.org/10.1080/00222895.1992.9941612>

Williams, H. (2002). Motor control in children with developmental coordination disorder. In S. L. Cermak & D. Larkin (Eds.), *Developmental coordination disorder* (pp. 117–138). Albany, NY: Springer

Wilson PH, McKenzie BE. Information processing deficits associated with developmental coordination disorder: a meta-analysis of research findings. *J Child Psychol Psychiatry*. 1998 Sep;39(6):829-40. PMID: 9758192.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	
2. Μεθοδολογία και Υλικό	
2.1 Συμμετέχοντες.....	
2.2 Μεθοδολογία.....	
2.3 Εργαλεία	
2.3.1 Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση Σχολικής ηλικίας	
2.3.2 Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου Ι (ΠΑΤΕΜ ΙΙ)	
2.3.4 Δοκιμασία Χρονικής Ανάλυσης.RANDOM GAP DETECTION TEST (RGDT).....	
2.3.5 Δοκιμασία Ομιλητικής σε θόρυβο (SINB).....	
2.3.6 Δοκιμασία διχωτικής ακοής (DD).....	
2.4 Διαδικασία.....	
3.Αποτελέσματα.....	
3.1 Στατιστική ανάλυση	
3.2 Δοκιμασία Χρονικής Ανάλυσης.RANDOM GAP DETECTION TEST (RGDT) της ομάδας ελέγχου και της πειραματικής ομάδας	
3.2.1 Δοκιμασία Χρονικής Ανάλυσης.RANDOM GAP DETECTION TEST (RGDT) της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση.....	
3.3 Δοκιμασία Ομιλητικής σε θόρυβο (SINB) ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας	
3.3.1 Δοκιμασία Ομιλητικής σε θόρυβο (SINB) της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση	
3.4 Δοκιμασία διχωτικής ακοής(DD) ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας	
3.4.1 Δοκιμασία διχωτικής ακοής(DD) της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση.....	
3.5 Περιφερική ακοή- Hearing-Screener 5.....	
3.6 Ομιλητική σε ησυχία ομάδας ελέγχου και πειραματικής ομάδας.....	

3.6.1 Ομιλητική σε ησυχία της πειραματικής ομάδας πριν και μετά την παρέμβαση	
4. Συζήτηση	
5. Συμπεράσματα- Μελλοντικές μελέτες.....	
6. Περιορισμοί της παρούσας έρευνας	
7. Βιβλιογραφία.....	